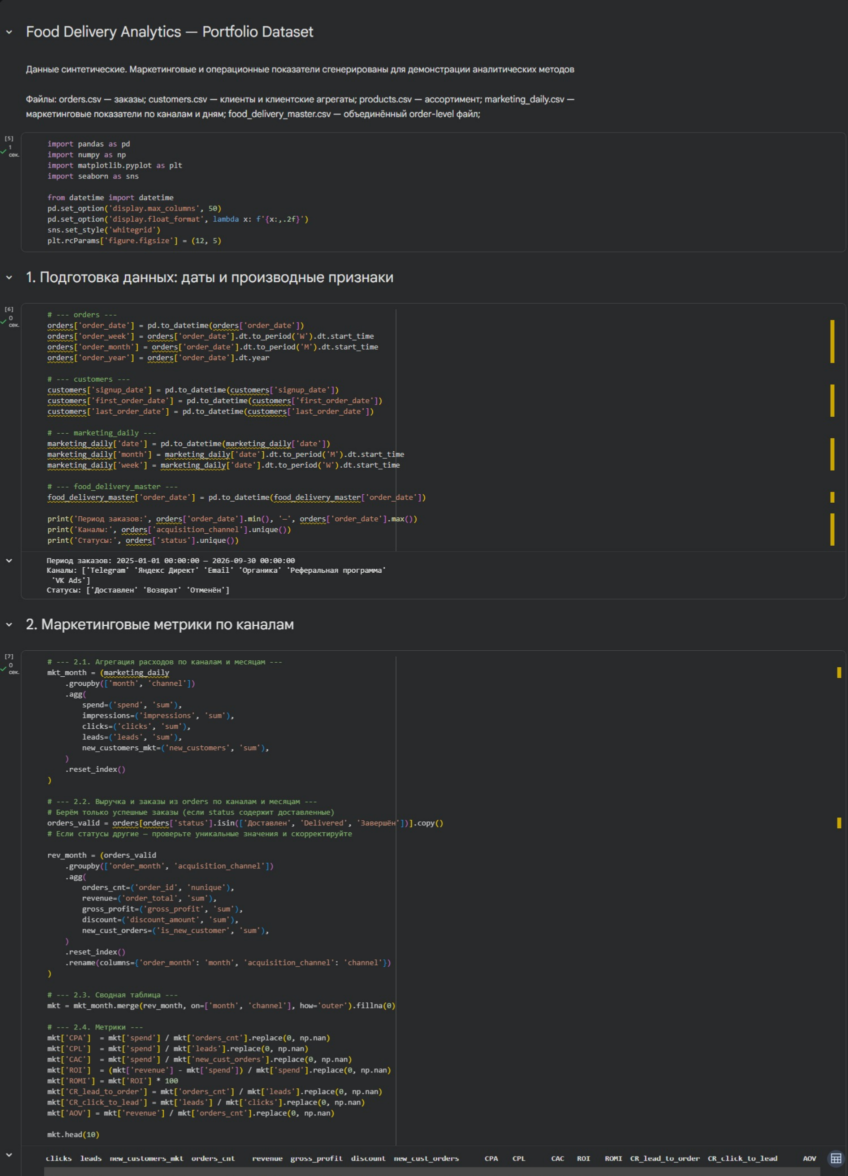


Food Delivery Analytics — Portfolio Dataset

Данные синтетические. Маркетинговые и операционные показатели сгенерированы для демонстрации аналитических методов

Файлы: orders.csv — заказы; customers.csv — клиенты и клиентские агрегаты; products.csv — ассортимент; marketing_daily.csv — маркетинговые показатели по каналам и дням; food_delivery_master.csv — объединённый order-level файл;

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from datetime import datetime
pd.set_option('display.max_columns', 50)
pd.set_option('display.float_format', lambda x: f'{x:,.2f}')
sns.set_style('whitegrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 5)
```

1. Подготовка данных: даты и производные признаки

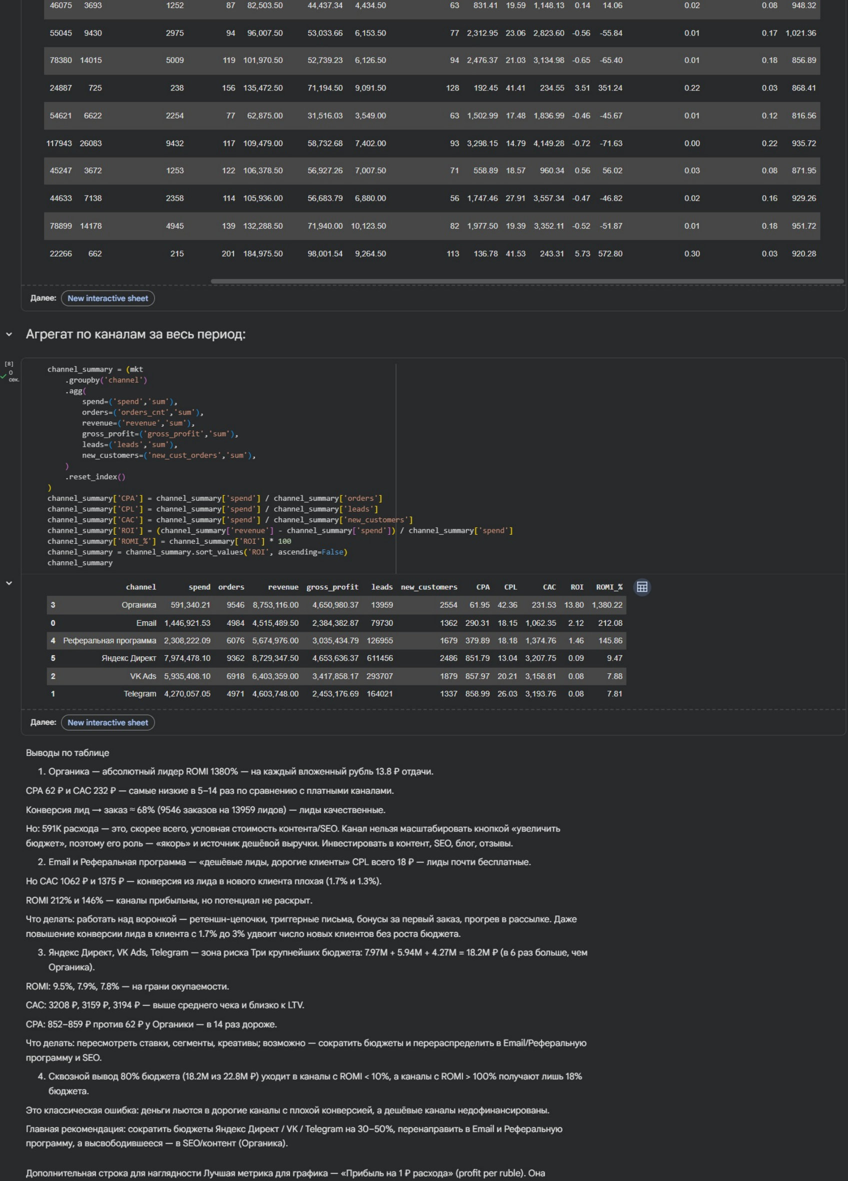
```python
# --- orders ---
orders['order_date'] = pd.to_datetime(orders['order_date'])
orders['order_week'] = orders['order_date'].dt.to_period('W').dt.start_time
orders['order_month'] = orders['order_date'].dt.to_period('M').dt.start_time
orders['order_year'] = orders['order_date'].dt.year

# --- customers ---
customers['signup_date'] = pd.to_datetime(customers['signup_date'])
customers['first_order_date'] = pd.to_datetime(customers['first_order_date'])
customers['last_order_date'] = pd.to_datetime(customers['last_order_date'])

# --- marketing_daily ---
marketing_daily['date'] = pd.to_datetime(marketing_daily['date'])
marketing_daily['month'] = marketing_daily['date'].dt.to_period('M').dt.start_time
marketing_daily['week'] = marketing_daily['date'].dt.to_period('W').dt.start_time

# --- food_delivery_master ---
food_delivery_master['order_date'] = pd.to_datetime(food_delivery_master['order_date'])

print('Период заказов:', orders['order_date'].min(), '—', orders['order_date'].max())
print('Каналы:', orders['acquisition_channel'].unique())
print('Статусы:', orders['status'].unique())
```

```
Период заказов: 2025-01-01 00:00:00 — 2026-09-30 00:00:00
Каналы: ['Telegram' 'Яндекс Директ' 'Email' 'Органика' 'Реферальная программа'
 'VK Ads']
Статусы: ['Доставлен' 'Возврат' 'Отменён']
```

2. Маркетинговые метрики по каналам

```python
# --- 2.1. Агрегация расходов по каналам и месяцам ---
mkt_month = (marketing_daily
    .groupby(['month', 'channel'])
    .agg(
        spend=('spend', 'sum'),
        impressions=('impressions', 'sum'),
        clicks=('clicks', 'sum'),
        leads=('leads', 'sum'),
        new_customers_mkt=('new_customers', 'sum'),
    )
    .reset_index()
)

# --- 2.2. Выручка и заказы из orders по каналам и месяцам ---
# Берём только успешные заказы (если status содержит доставленные)
orders_valid = orders[orders['status'].isin(['Доставлен', 'Delivered', 'Завершён'])].copy()
# Если статусы другие — проверьте уникальные значения и скорректируйте

rev_month = (orders_valid
    .groupby(['order_month', 'acquisition_channel'])
    .agg(
        orders_cnt=('order_id', 'nunique'),
        revenue=('order_total', 'sum'),
        gross_profit=('gross_profit', 'sum'),
        discount=('discount_amount', 'sum'),
        new_cust_orders=('is_new_customer', 'sum'),
    )
    .reset_index()
    .rename(columns={'order_month': 'month', 'acquisition_channel': 'channel'})
)

# --- 2.3. Сводная таблица ---
mkt = mkt_month.merge(rev_month, on=['month', 'channel'], how='outer').fillna(0)

# --- 2.4. Метрики ---
mkt['CPA']  = mkt['spend'] / mkt['orders_cnt'].replace(0, np.nan)
mkt['CPL']  = mkt['spend'] / mkt['leads'].replace(0, np.nan)
mkt['CAC']  = mkt['spend'] / mkt['new_cust_orders'].replace(0, np.nan)
mkt['ROI']  = (mkt['revenue'] - mkt['spend']) / mkt['spend'].replace(0, np.nan)
mkt['ROMI'] = mkt['ROI'] * 100
mkt['CR_lead_to_order'] = mkt['orders_cnt'] / mkt['leads'].replace(0, np.nan)
mkt['CR_click_to_lead'] = mkt['leads'] / mkt['clicks'].replace(0, np.nan)
mkt['AOV'] = mkt['revenue'] / mkt['orders_cnt'].replace(0, np.nan)

mkt.head(10)
```

clicks	leads	new_customers_mkt	orders_cnt	revenue	gross_profit	discount	new_cust_orders	CPA	CPL	CAC	ROI	ROMI	CR_lead_to_order	CR_click_to_lead	AOV



46075	3693	1252	87	82,503.50	44,437.34	4,434.50	63	831.41	19.59	1,148.13	0.14	14.06	0.02	0.08	948.32
55045	9430	2975	94	96,007.50	53,033.66	6,153.50	77	2,312.95	23.06	2,823.60	-0.56	-55.84	0.01	0.17	1,021.36
78380	14015	5009	119	101,970.50	52,739.23	6,126.50	94	2,476.37	21.03	3,134.98	-0.65	-65.40	0.01	0.18	856.89
24887	725	238	156	135,472.50	71,194.50	9,091.50	128	192.45	41.41	234.55	3.51	351.24	0.22	0.03	868.41
54621	6622	2254	77	62,875.00	31,516.03	3,549.00	63	1,502.99	17.48	1,836.99	-0.46	-45.67	0.01	0.12	816.56
117943	26083	9432	117	109,479.00	58,732.68	7,402.00	93	3,298.15	14.79	4,149.28	-0.72	-71.63	0.00	0.22	935.72
45247	3672	1253	122	106,378.50	56,927.26	7,007.50	71	558.89	18.57	960.34	0.56	56.02	0.03	0.08	871.95
44633	7138	2358	114	105,936.00	56,683.79	6,880.00	56	1,747.46	27.91	3,557.34	-0.47	-46.82	0.02	0.16	929.26
78899	14178	4945	139	132,288.50	71,940.00	10,123.50	82	1,977.50	19.39	3,352.11	-0.52	-51.87	0.01	0.18	951.72
22266	662	215	201	184,975.50	98,001.54	9,264.50	113	136.78	41.53	243.31	5.73	572.80	0.30	0.03	920.28

Агрегат по каналам за весь период:

```
channel_summary = (mkt
    .groupby('channel')
    .agg(
        spend=('spend','sum'),
        orders=('orders_cnt','sum'),
        revenue=('revenue','sum'),
        gross_profit=('gross_profit','sum'),
        leads=('leads','sum'),
        new_customers=('new_cust_orders','sum'),
    )
    .reset_index()
)
channel_summary['CPA'] = channel_summary['spend'] / channel_summary['orders']
channel_summary['CPL'] = channel_summary['spend'] / channel_summary['leads']
channel_summary['CAC'] = channel_summary['spend'] / channel_summary['new_customers']
channel_summary['ROI'] = (channel_summary['revenue'] - channel_summary['spend']) / channel_summary['spend']
channel_summary['ROMI_%'] = channel_summary['ROI'] * 100
channel_summary = channel_summary.sort_values('ROI', ascending=False)
channel_summary
```

	channel	spend	orders	revenue	gross_profit	leads	new_customers	CPA	CPL	CAC	ROI	ROMI_%
3	Органика	591,340.21	9546	8,753,116.00	4,650,980.37	13959	2554	61.95	42.36	231.53	13.80	1,380.22
0	Email	1,446,921.53	4984	4,515,489.50	2,384,382.87	79730	1362	290.31	18.15	1,062.35	2.12	212.08
4	Реферальная программа	2,308,222.09	6076	5,674,976.00	3,035,434.79	126955	1679	379.89	18.18	1,374.76	1.46	145.86
5	Яндекс Директ	7,974,478.10	9362	8,729,347.50	4,653,636.37	611456	2486	851.79	13.04	3,207.75	0.09	9.47
2	VK Ads	5,935,408.10	6918	6,403,359.00	3,417,858.17	293707	1879	857.97	20.21	3,158.81	0.08	7.88
1	Telegram	4,270,057.05	4971	4,603,748.00	2,453,176.69	164021	1337	858.99	26.03	3,193.76	0.08	7.81

Выводы по таблице

1. Органика — абсолютный лидер ROMI 1380% — на каждый вложенный рубль 13.8 ₽ отдачи.

CPA 62 ₽ и CAC 232 ₽ — самые низкие в 5–14 раз по сравнению с платными каналами.

Конверсия лид → заказ ≈ 68% (9546 заказов на 13959 лидов) — лиды качественные.

Но: 591K расхода — это, скорее всего, условная стоимость контента/SEO. Канал нельзя масштабировать кнопкой «увеличить бюджет», поэтому его роль — «якорь» и источник дешёвой выручки. Инвестировать в контент, SEO, блог, отзывы.

2. Email и Реферальная программа — «дешёвые лиды, дорогие клиенты» CPL всего 18 ₽ — лиды почти бесплатные.

Но CAC 1062 ₽ и 1375 ₽ — конверсия из лида в нового клиента плохая (1.7% и 1.3%).

ROMI 212% и 146% — каналы прибыльны, но потенциал не раскрыт.

Что делать: работать над воронкой — ретеншн-цепочки, триггерные письма, бонусы за первый заказ, прогрев в рассылке. Даже повышение конверсии лида в клиента с 1.7% до 3% удвоит число новых клиентов без роста бюджета.

3. Яндекс Директ, VK Ads, Telegram — зона риска Три крупнейших бюджета: 7.97M + 5.94M + 4.27M = 18.2M ₽ (в 6 раз больше, чем Органика).

ROMI: 9.5%, 7.9%, 7.8% — на грани окупаемости.

CAC: 3208 ₽, 3159 ₽, 3194 ₽ — выше среднего чека и близко к LTV.

CPA: 852–859 ₽ против 62 ₽ у Органики — в 14 раз дороже.

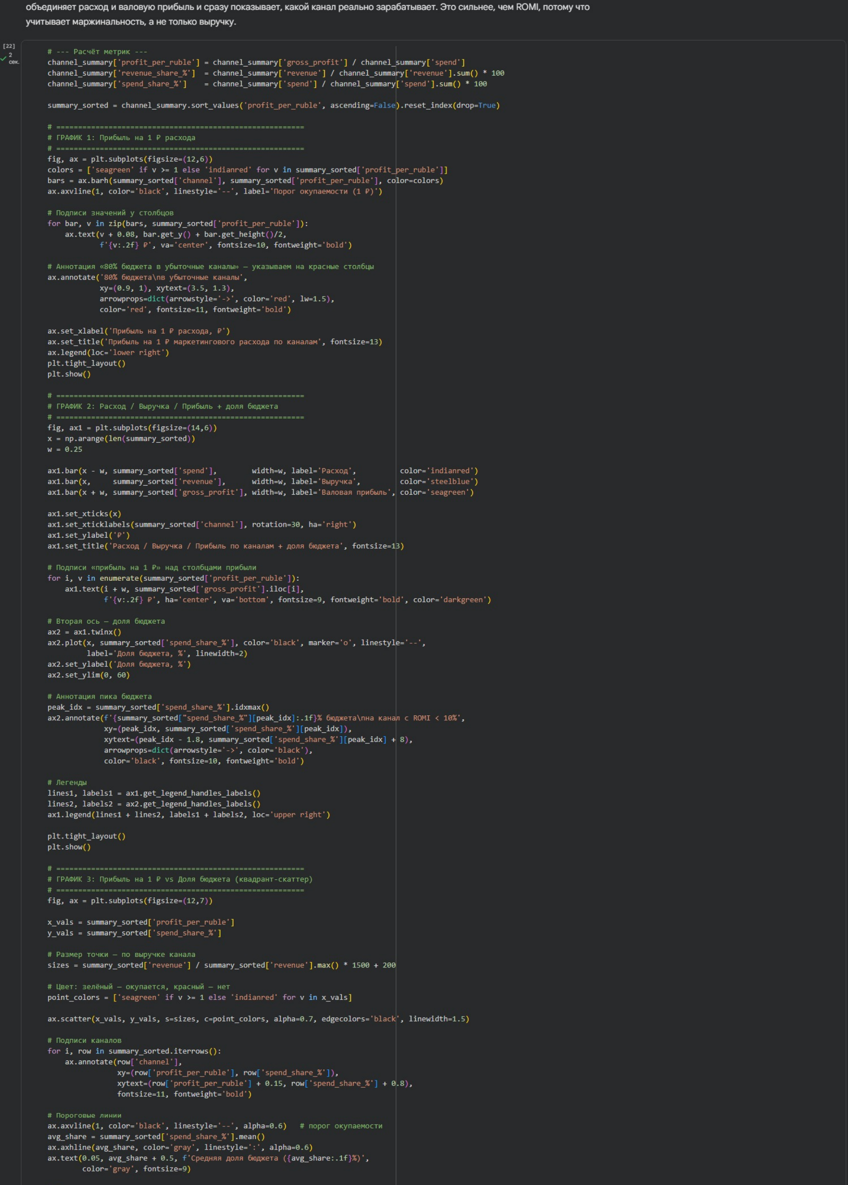
Что делать: пересмотреть ставки, сегменты, креативы; возможно — сократить бюджеты и перераспределить в Email/Реферальную программу и SEO.

4. Сквозной вывод 80% бюджета (18.2M из 22.8M ₽) уходит в каналы с ROMI < 10%, а каналы с ROMI > 100% получают лишь 18% бюджета.

Это классическая ошибка: деньги льются в дорогие каналы с плохой конверсией, а дешёвые каналы недофинансированы.

Главная рекомендация: сократить бюджеты Яндекс Директ / VK / Telegram на 30–50%, перенаправить в Email и Реферальную программу, а высвободившееся — в SEO/контент (Органика).

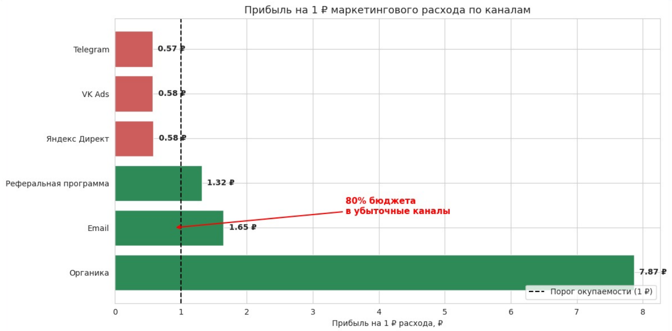
Дополнительная строка для наглядности Лучшая метрика для графика — «Прибыль на 1 ₽ расхода» (profit per ruble). Она

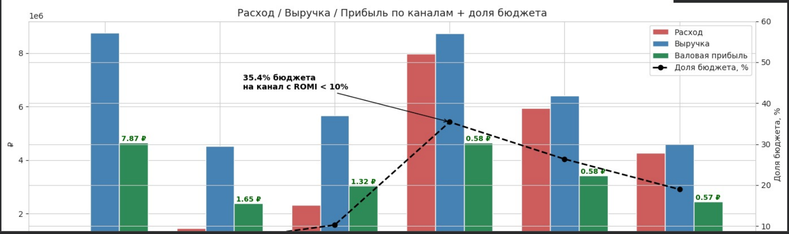


объединяет расход и валовую прибыль и сразу показывает, какой канал реально зарабатывает. Это сильнее, чем ROMI, потому что учитывает маржинальность, а не только выручку.

```
# --- Расчёт метрик ---
channel_summary['profit_per_ruble'] = channel_summary['gross_profit'] / channel_summary['spend']
channel_summary['revenue_share_%']  = channel_summary['revenue'] / channel_summary['revenue'].sum() * 100
channel_summary['spend_share_%']    = channel_summary['spend'] / channel_summary['spend'].sum() * 100

summary_sorted = channel_summary.sort_values('profit_per_ruble', ascending=False).reset_index(drop=True)

# ========================================================
# ГРАФИК 1: Прибыль на 1 ₽ расхода
# ========================================================
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))
colors = ['seagreen' if v >= 1 else 'indianred' for v in summary_sorted['profit_per_ruble']]
bars = ax.barh(summary_sorted['channel'], summary_sorted['profit_per_ruble'], color=colors)
ax.axvline(1, color='black', linestyle='--', label='Порог окупаемости (1 ₽)')

# Подписи значений у столбцов
for bar, v in zip(bars, summary_sorted['profit_per_ruble']):
    ax.text(v + 0.08, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{v:.2f} ₽', va='center', fontsize=10, fontweight='bold')

# Аннотация «80% бюджета в убыточные каналы» — указываем на красные столбцы
ax.annotate('80% бюджета\nв убыточные каналы',
            xy=(0.9, 1), xytext=(3.5, 1.3),
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red', lw=1.5),
            color='red', fontsize=11, fontweight='bold')

ax.set_xlabel('Прибыль на 1 ₽ расхода, ₽')
ax.set_title('Прибыль на 1 ₽ маркетингового расхода по каналам', fontsize=13)
ax.legend(loc='lower right')
plt.tight_layout()
plt.show()

# ========================================================
# ГРАФИК 2: Расход / Выручка / Прибыль + доля бюджета
# ========================================================
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14,6))
x = np.arange(len(summary_sorted))
w = 0.25

ax1.bar(x - w, summary_sorted['spend'],        width=w, label='Расход',          color='indianred')
ax1.bar(x,     summary_sorted['revenue'],      width=w, label='Выручка',         color='steelblue')
ax1.bar(x + w, summary_sorted['gross_profit'], width=w, label='Валовая прибыль', color='seagreen')

ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(summary_sorted['channel'], rotation=30, ha='right')
ax1.set_ylabel('₽')
ax1.set_title('Расход / Выручка / Прибыль по каналам + доля бюджета', fontsize=13)

# Подписи «прибыль на 1 ₽» над столбцами прибыли
for i, v in enumerate(summary_sorted['profit_per_ruble']):
    ax1.text(i + w, summary_sorted['gross_profit'].iloc[i],
             f'{v:.2f} ₽', ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold', color='darkgreen')

# Вторая ось — доля бюджета
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, summary_sorted['spend_share_%'], color='black', marker='o', linestyle='--',
         label='Доля бюджета, %', linewidth=2)
ax2.set_ylabel('Доля бюджета, %')
ax2.set_ylim(0, 60)

# Аннотация пика бюджета
peak_idx = summary_sorted['spend_share_%'].idxmax()
ax2.annotate(f'{summary_sorted["spend_share_%"][peak_idx]:.1f}% бюджета\nна канал с ROMI < 10%',
             xy=(peak_idx, summary_sorted['spend_share_%'][peak_idx]),
             xytext=(peak_idx - 1.8, summary_sorted['spend_share_%'][peak_idx] + 8),
             arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='black'),
             color='black', fontsize=10, fontweight='bold')

# Легенды
lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right')

plt.tight_layout()
plt.show()

# ========================================================
# ГРАФИК 3: Прибыль на 1 ₽ vs Доля бюджета (квадрант-скаттер)
# ========================================================
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,7))

x_vals = summary_sorted['profit_per_ruble']
y_vals = summary_sorted['spend_share_%']

# Размер точки — по выручке канала
sizes = summary_sorted['revenue'] / summary_sorted['revenue'].max() * 1500 + 200

# Цвет: зелёный — окупается, красный — нет
point_colors = ['seagreen' if v >= 1 else 'indianred' for v in x_vals]

ax.scatter(x_vals, y_vals, s=sizes, c=point_colors, alpha=0.7, edgecolors='black', linewidth=1.5)

# Подписи каналов
for i, row in summary_sorted.iterrows():
    ax.annotate(row['channel'],
                xy=(row['profit_per_ruble'], row['spend_share_%']),
                xytext=(row['profit_per_ruble'] + 0.15, row['spend_share_%'] + 0.8),
                fontsize=11, fontweight='bold')

# Пороговые линии
ax.axvline(1, color='black', linestyle='--', alpha=0.6)   # порог окупаемости
avg_share = summary_sorted['spend_share_%'].mean()
ax.axhline(avg_share, color='gray', linestyle=':', alpha=0.6)
ax.text(0.05, avg_share + 0.5, f'Средняя доля бюджета ({avg_share:.1f}%)',
        color='gray', fontsize=9)
```

```python
    # Подписи квадрантов
    ax.text(5.5, 30, 'ПЕРЕКОРМЛЕНЫ\nно окупаются',
            color='darkgreen', fontsize=10, ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='honeydew', alpha=0.7))
    ax.text(0.3, 30, 'ПЕРЕКОРМЛЕНЫ\nи убыточны',
            color='darkred', fontsize=10, ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='mistyrose', alpha=0.7))
    ax.text(5.5, 5, 'НЕДОФИНАНСИРОВАНЫ\nи окупаются',
            color='darkgreen', fontsize=10, ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='honeydew', alpha=0.7))
    ax.text(0.3, 5, 'НЕДОФИНАНСИРОВАНЫ\nи убыточны',
            color='darkred', fontsize=10, ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='mistyrose', alpha=0.7))

    ax.set_xlabel('Прибыль на 1 ₽ расхода, ₽', fontsize=12)
    ax.set_ylabel('Доля маркетингового бюджета, %', fontsize=12)
    ax.set_title('Квадрант: эффективность канала vs доля бюджета\n(размер точки = выручка канала)',
                 fontsize=13)
    ax.grid(True, alpha=0.3)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```





Главная проблема: перевёрнутая структура бюджета 80% маркетингового бюджета уходит в каналы с отрицательной или нулевой эффективностью.

Яндекс Директ, VK Ads и Telegram забирают 81% всех денег (35.4% + 26% + 18.7%).

При этом каждый вложенный в них рубль возвращается лишь 0.57–0.58 ₽ валовой прибыли (ROMI < 10%).

Эти каналы убыточны на марже: они не окупают даже сами себя, не говоря уже о других расходах бизнеса.

Почему это критично: компания фактически спонсирует дорогие каналы за счёт сверхприбыли органики, вместо того чтобы масштабировать то, что действительно работает.

🟢 Точки роста: недофинансированные «печатные станки» Каналы с ROMI > 100% получают лишь 19% бюджета.

Канал Прибыль на 1 ₽ Доля бюджета Потенциал Органика 7.87 ₽ 2.6% Абсолютный лидер, но бюджет мизерный Email 1.65 ₽ 6.3% Выше порога окупаемости, но явно недофинансирован Реферальная программа 1.32 ₽ 10.1% Окупается, но CAC высокий — нужно работать с воронкой Ключевой инсайт с квадрант-графика: все три окупаемых канала находятся в правом нижнем квадранте («Недофипансированы и окупаются»). А весь бюджет сконцентрирован в левом верхнем («Перекормлены и убыточны»).

🟡 Проблема конверсии в дешёвых каналах Email и Реферальная дают самые дешёвые лиды (CPL ~18 ₽), но очень дорогих клиентов (CAC > 1000 ₽).

Конверсия лид → заказ в них низкая (около 1.3–1.7%).

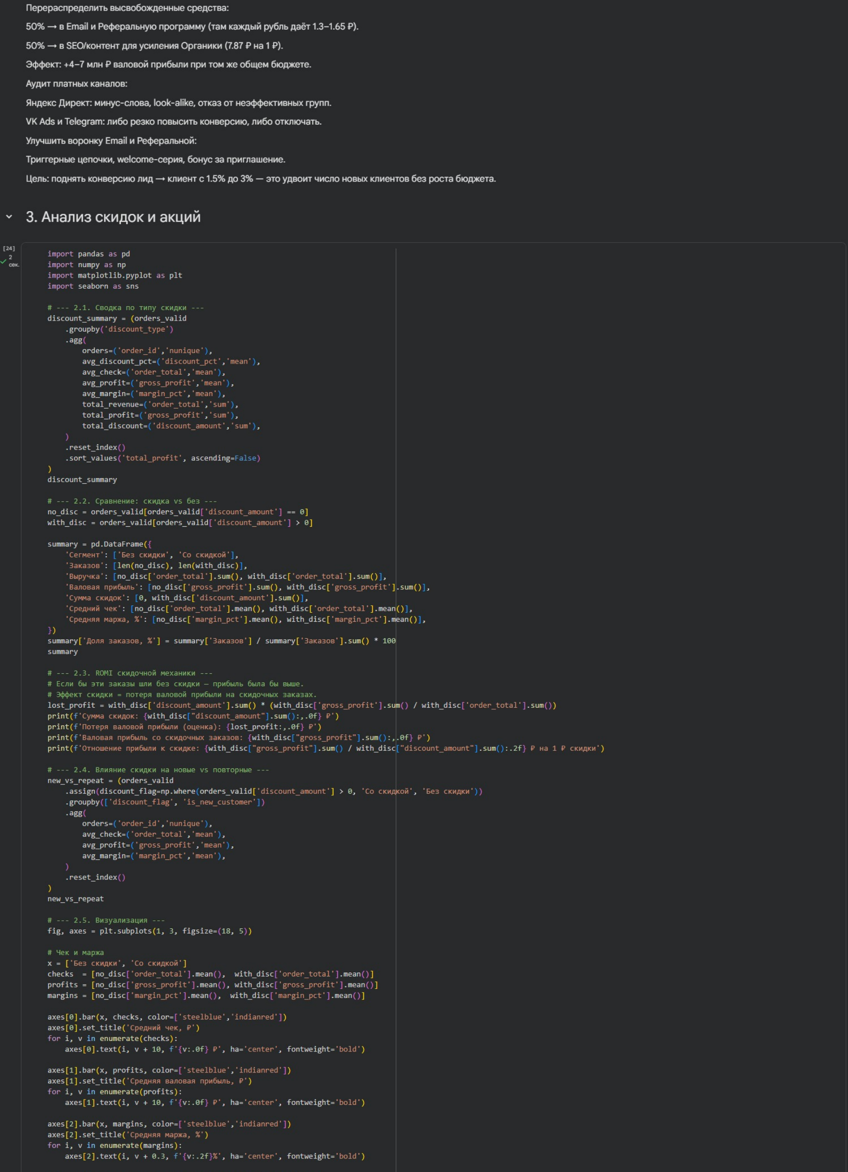
Вывод: это не проблема канала, а проблема воронки. Триггерные письма, бонусы за первый заказ, прогрев — и при той же цене лида CAC упадёт в 2–3 раза.

🔵 Платные каналы: экономика на грани CPA 852–859 ₽ при среднем чеке ~900 ₽ — маркетинг съедает почти всю выручку.

CAC 3200 ₽ — это выше LTV среднего клиента (при 2 заказах).

VK Ads и Telegram — самые слабые: самая низкая выручка и прибыль при огромных расходах.

✅ Конкретные рекомендации Сократить бюджеты Яндекс Директ, VK Ads и Telegram на 30–50%. Это высвободит ~5.5 млн ₽.



Перераспределить высвобожденные средства:

50% → в Email и Реферальную программу (там каждый рубль даёт 1.3–1.65 ₽).

50% → в SEO/контент для усиления Органики (7.87 ₽ на 1 ₽).

Эффект: +4–7 млн ₽ валовой прибыли при том же общем бюджете.

Аудит платных каналов:

Яндекс Директ: минус-слова, look-alike, отказ от неэффективных групп.

VK Ads и Telegram: либо резко повысить конверсию, либо отключать.

Улучшить воронку Email и Реферальной:

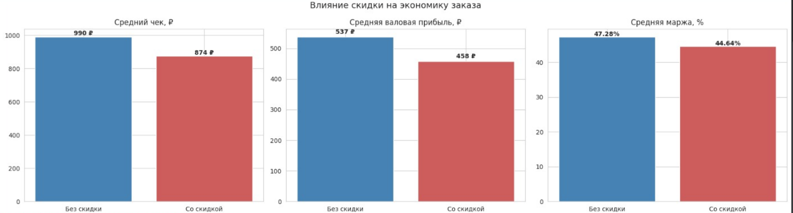
Триггерные цепочки, welcome-серия, бонус за приглашение.

Цель: поднять конверсию лид → клиент с 1.5% до 3% — это удвоит число новых клиентов без роста бюджета.

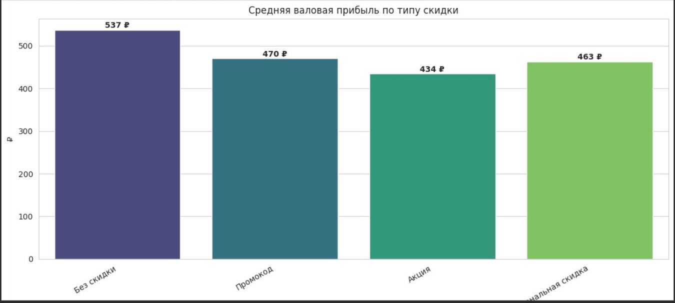
3. Анализ скидок и акций

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# --- 2.1. Сводка по типу скидки ---
discount_summary = (orders_valid
    .groupby('discount_type')
    .agg(
        orders=('order_id','nunique'),
        avg_discount_pct=('discount_pct','mean'),
        avg_check=('order_total','mean'),
        avg_profit=('gross_profit','mean'),
        avg_margin=('margin_pct','mean'),
        total_revenue=('order_total','sum'),
        total_profit=('gross_profit','sum'),
        total_discount=('discount_amount','sum'),
    )
    .reset_index()
    .sort_values('total_profit', ascending=False)
)
discount_summary

# --- 2.2. Сравнение: скидка vs без ---
no_disc = orders_valid[orders_valid['discount_amount'] == 0]
with_disc = orders_valid[orders_valid['discount_amount'] > 0]

summary = pd.DataFrame({
    'Сегмент': ['Без скидки', 'Со скидкой'],
    'Заказов': [len(no_disc), len(with_disc)],
    'Выручка': [no_disc['order_total'].sum(), with_disc['order_total'].sum()],
    'Валовая прибыль': [no_disc['gross_profit'].sum(), with_disc['gross_profit'].sum()],
    'Сумма скидок': [0, with_disc['discount_amount'].sum()],
    'Средний чек': [no_disc['order_total'].mean(), with_disc['order_total'].mean()],
    'Средняя маржа, %': [no_disc['margin_pct'].mean(), with_disc['margin_pct'].mean()],
})
summary['Доля заказов, %'] = summary['Заказов'] / summary['Заказов'].sum() * 100
summary

# --- 2.3. ROMI скидочной механики ---
# Если бы эти заказы шли без скидки — прибыль была бы выше.
# Эффект скидки = потеря валовой прибыли на скидочных заказах.
lost_profit = with_disc['discount_amount'].sum() * (with_disc['gross_profit'].sum() / with_disc['order_total'].sum())
print(f'Сумма скидок: {with_disc["discount_amount"].sum():,.0f} ₽')
print(f'Потеря валовой прибыли (оценка): {lost_profit:,.0f} ₽')
print(f'Валовая прибыль со скидочных заказов: {with_disc["gross_profit"].sum():,.0f} ₽')
print(f'Отношение прибыли к скидке: {with_disc["gross_profit"].sum() / with_disc["discount_amount"].sum():.2f} ₽ на 1 ₽ скидки')

# --- 2.4. Влияние скидки на новые vs повторные ---
new_vs_repeat = (orders_valid
    .assign(discount_flag=np.where(orders_valid['discount_amount'] > 0, 'Со скидкой', 'Без скидки'))
    .groupby(['discount_flag', 'is_new_customer'])
    .agg(
        orders=('order_id','nunique'),
        avg_check=('order_total','mean'),
        avg_profit=('gross_profit','mean'),
        avg_margin=('margin_pct','mean'),
    )
    .reset_index()
)
new_vs_repeat

# --- 2.5. Визуализация ---
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

# Чек и маржа
x = ['Без скидки', 'Со скидкой']
checks  = [no_disc['order_total'].mean(),  with_disc['order_total'].mean()]
profits = [no_disc['gross_profit'].mean(), with_disc['gross_profit'].mean()]
margins = [no_disc['margin_pct'].mean(),  with_disc['margin_pct'].mean()]

axes[0].bar(x, checks, color=['steelblue','indianred'])
axes[0].set_title('Средний чек, ₽')
for i, v in enumerate(checks):
    axes[0].text(i, v + 10, f'{v:.0f} ₽', ha='center', fontweight='bold')

axes[1].bar(x, profits, color=['steelblue','indianred'])
axes[1].set_title('Средняя валовая прибыль, ₽')
for i, v in enumerate(profits):
    axes[1].text(i, v + 10, f'{v:.0f} ₽', ha='center', fontweight='bold')

axes[2].bar(x, margins, color=['steelblue','indianred'])
axes[2].set_title('Средняя маржа, %')
for i, v in enumerate(margins):
    axes[2].text(i, v + 0.3, f'{v:.2f}%', ha='center', fontweight='bold')
```

```
plt.suptitle('Влияние скидки на экономику заказа', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- 2.6. Типы скидок: чек и прибыль ---
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=discount_summary, x='discount_type', y='avg_profit', palette='viridis', ax=ax)
ax.set_title('Средняя валовая прибыль по типу скидки')
ax.set_ylabel('₽')
for i, v in enumerate(discount_summary['avg_profit']):
    ax.text(i, v + 5, f'{v:.0f} ₽', ha='center', fontweight='bold')
plt.xticks(rotation=30, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
/tmp/ipykernel_3711/1019753068.py:93: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

  sns.barplot(data=discount_summary, x='discount_type', y='avg_profit', palette='viridis', ax=ax)
```



Выводы по анализу скидок

1. Прямая цена скидок для бизнеса Средний чек падает на 11.7% (990 ₽ → 874 ₽).

Валовая прибыль с заказа падает на 14.8% (537 ₽ → 458 ₽).

Маржинальность снижается на 2.64 п.п. (47.28% → 44.64%).

Суммарная стоимость скидок за период — 2.37 млн ₽.

Оценка потерянной валовой прибыли — 1.24 млн ₽.

Вывод: каждая скидка — это прямая потеря маржи. Если бы эти заказы прошли без скидки, компания заработала бы на 1.24 млн ₽ больше при том же объёме.

2. Но скидки не убыточны — они окупаются Валовая прибыль со скидочных заказов: 10.88 млн ₽.

Отношение прибыли к скидке: 4.59 ₽ на 1 ₽ скидки.

Вывод: скидочные заказы в целом прибыльны. На каждый рубль, отданный клиенту в виде скидки, компания получает 4.59 ₽ валовой прибыли. Это значит, что нельзя просто отключить все скидки — вопрос не в том, давать ли скидку, а кому и какую.

3. Разные типы скидок работают по-разному Тип скидки Средняя валовая прибыль Отклонение от «без скидки» Без скидки 537 ₽ — Промокод 470 ₽ −12.5% Персональная скидка 463 ₽ −13.8% Акция 434 ₽ −19.2% Выводы:

«Акция» — самая дорогая для маржи механика. Она даёт наименьшую прибыль с заказа. Если акция не привлекает кратно больше новых клиентов или не увеличивает частоту покупок — она экономически неэффективна.

«Промокод» — самый мягкий инструмент. Он меньше всего режет маржу. Это лучший кандидат для масштабирования.

«Персональная скидка» — середина. Её нужно таргетировать: давать только тем, кто без неё не купит (спящие, отточные).

4. Главный стратегический вопрос: инкрементальность Скидка оправдана только если она меняет поведение клиента:

приводит нового клиента;

возвращает ушедшего;

увеличивает частоту или средний чек (что редкость).

Если клиент купил бы и без скидки — это чистая потеря 1.24 млн ₽.

Что нужно проверить в данных:

Доля новых клиентов среди скидочных заказов vs обычных.

Retention после первой скидки (возвращаются ли они без неё).

Сравнение LTV клиентов, пришедших по скидке и без.

5. Рекомендации Отказаться от «Акций» как массовой механики. Они самые убыточные для маржи. Оставить только для точечных задач: вывод нового блюда, реактивация, тест гипотез.

Масштабировать «Промокоды». Это самый эффективный по марже тип скидки. Использовать для welcome-серии, реферальной программы, триггерных кампаний.

«Персональные скидки» — только таргетированно. На основе RFM: сегменты «At Risk» и «Lost». Не давать лояльным — они и так покупают.

Заменить процентные скидки на подарки/бонусы. Подарок стоимостью 100 ₽ при food cost 30% теряет 30 ₽ маржи. Скидка 10% от чека 900 ₽ теряет 90 ₽ выручки и ~45 ₽ маржи. Подарок в 1.5 раза выгоднее для маржи.

Ввести контроль инкрементальности. Для каждой скидочной кампании считать:

ROMI скидки = (доп. выручка − потеря маржи) / потеря маржи.

LTV клиентов со скидкой vs без.

Если ROMI < 100% или LTV ниже — механика убыточна.

Целевой ориентир: Снизить долю скидочных заказов с текущего уровня до 30–35%, оставив скидки только для новых и возвращающихся клиентов. Это вернёт до 1 млн ₽ валовой прибыли без потери объёма.

4. ABC-анализ ассортимента

[25]
0 сек.

```python
abc = (food_delivery_master
    .groupby(['product_id','product_name','category'])
    .agg(
        revenue=('order_total','sum'),
        profit=('gross_profit','sum'),
        orders=('order_id','nunique'),
        qty=('quantity','sum'),
    )
    .reset_index()
    .sort_values('revenue', ascending=False)
)

abc['revenue_share'] = abc['revenue'] / abc['revenue'].sum()
abc['cum_share'] = abc['revenue_share'].cumsum()

def abc_group(x):
    if x <= 0.8: return 'A'
    elif x <= 0.95: return 'B'
    else: return 'C'

abc['ABC'] = abc['cum_share'].apply(abc_group)
abc.head(15)
```

	product_id	product_name	category	revenue	profit	orders	qty	revenue_share	cum_share	ABC
6	P007	Сет Пати	Сеты	2,860,797.00	1,838,073.99	1023	1460	0.07	0.07	A
7	P008	Сет Семейный	Сеты	2,769,912.00	1,840,889.54	766	1089	0.07	0.15	A
5	P006	Сет Филадельфия	Сеты	2,573,486.00	1,579,950.84	1360	1903	0.07	0.21	A
0	P001	Филадельфия классическая	Суши	1,850,063.50	941,897.42	2028	2855	0.05	0.26	A
1	P002	Калифорния	Суши	1,690,286.50	859,331.23	2067	2977	0.04	0.30	A
2	P003	Дракон	Суши	1,683,388.50	865,836.08	1593	2280	0.04	0.35	A
9	P010	Пепперони	Пицца	1,654,261.00	910,370.94	1782	2565	0.04	0.39	A
12	P013	Удон с курицей	Wok	1,493,039.00	815,716.47	1810	2658	0.04	0.43	A
8	P009	Маргарита	Пицца	1,428,756.00	765,964.92	1740	2534	0.04	0.47	A
4	P005	Запечённый лосось	Суши	1,405,777.00	698,405.00	1458	2064	0.04	0.50	A
3	P004	Темпура ролл	Суши	1,372,305.00	700,207.97	1559	2209	0.04	0.54	A
13	P014	Удон с креветкой	Wok	1,252,371.50	679,469.32	1315	1896	0.03	0.57	A
18	P019	Чизбургер	Бургеры	1,244,984.50	640,986.42	1531	2214	0.03	0.60	A
10	P011	Четыре сыра	Пицца	1,242,374.50	675,961.83	1286	1780	0.03	0.63	A
28	P029	Тунец спайси	Суши	1,237,019.00	618,333.09	1341	1873	0.03	0.67	A

Далее: New interactive sheet

2. Ключевые бизнес-выводы (а) Сеты — главный источник прибыли.

Они дают самую высокую абсолютную прибыль и самую высокую маржу.

Их нужно защищать: никогда не выводить из стока, не давать на них глубокие скидки (они и так продаются).

Лучшая механика: апселл до сета — предлагать клиенту, который собирается купить 2–3 ролла, взять сет (выгоднее и для клиента, и для маржи).

(б) Суши — трафик-драйверы, но не лидеры по прибыли.

«Филадельфия» и «Калифорния» заказывают чаще всего.

Их задача — привлекать клиента, а зарабатывать компания должна на сетах, пицце и wok.

Их можно использовать в промо как «крючок»: «Купи Филадельфию — получи скидку на сет».

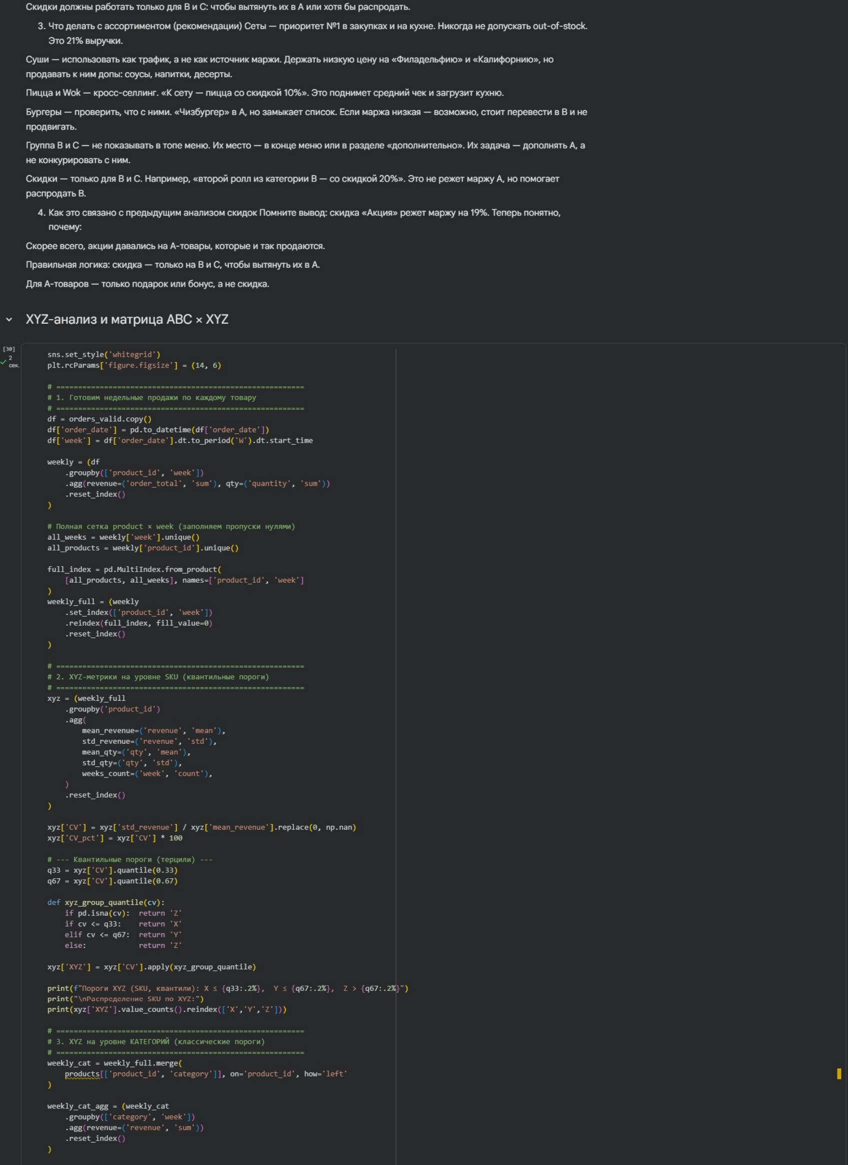
(в) Пицца и Wok — сильные поддерживающие категории.

Они стабильно в A, но не в топ-3.

Их можно кросс-селлить к сетам и роллам.

(г) Никогда не давайте скидку на группу A.

Скидки на A — это прямая потеря маржи (см. ваш предыдущий анализ: скидки режут маржу на 2.6 п.п.).



Скидки должны работать только для B и C: чтобы вытянуть их в A или хотя бы распродать.

3. Что делать с ассортиментом (рекомендации) Сеты — приоритет №1 в закупках и на кухне. Никогда не допускать out-of-stock. Это 21% выручки.

Суши — использовать как трафик, а не как источник маржи. Держать низкую цену на «Филадельфию» и «Калифорнию», но продавать к ним допы: соусы, напитки, десерты.

Пицца и Wok — кросс-селлинг. «К сету — пицца со скидкой 10%». Это поднимет средний чек и загрузит кухню.

Бургеры — проверить, что с ними. «Чизбургер» в A, но замыкает список. Если маржа низкая — возможно, стоит перевести в B и не продвигать.

Группа B и C — не показывать в топе меню. Их место — в конце меню или в разделе «дополнительно». Их задача — дополнять A, а не конкурировать с ним.

Скидки — только для B и C. Например, «второй ролл из категории B — со скидкой 20%». Это не режет маржу A, но помогает распродать B.

4. Как это связано с предыдущим анализом скидок Помните вывод: скидка «Акция» режет маржу на 19%. Теперь понятно, почему:

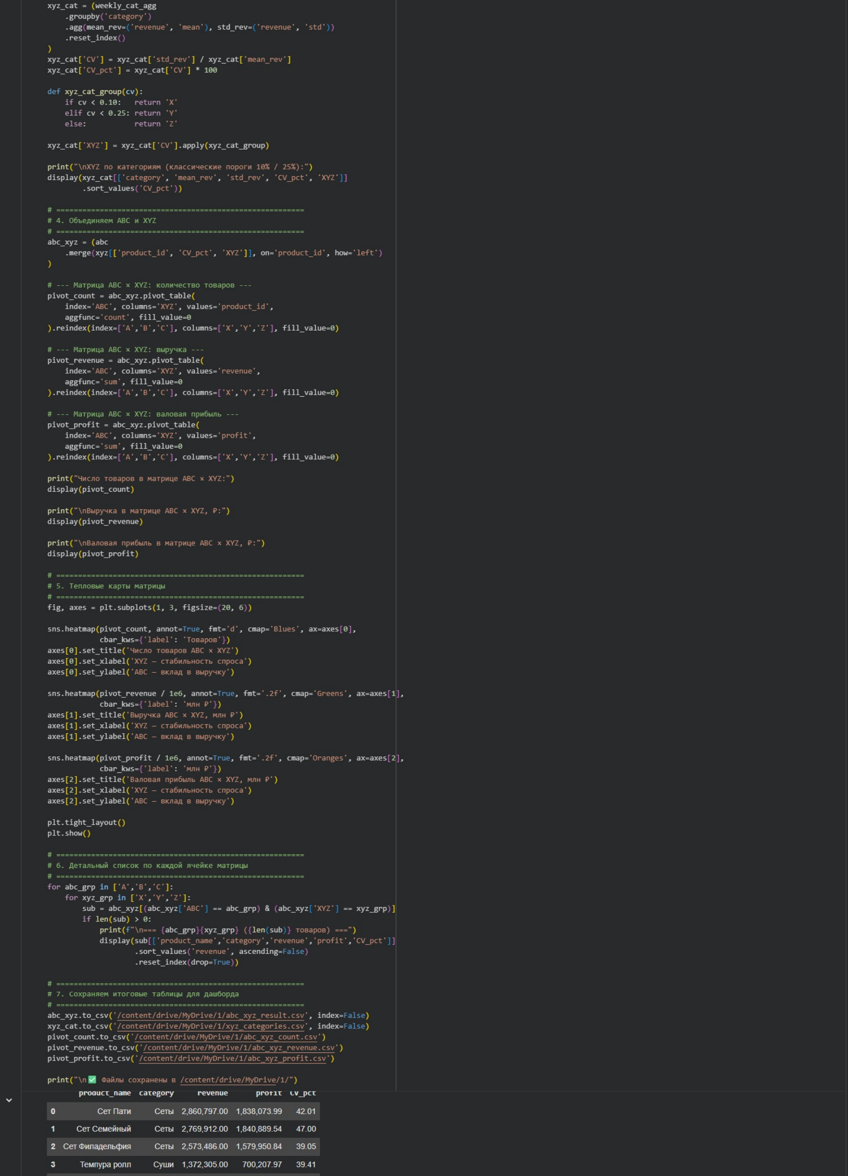
Скорее всего, акции давались на A-товары, которые и так продаются.

Правильная логика: скидка — только на B и C, чтобы вытянуть их в A.

Для A-товаров — только подарок или бонус, а не скидка.

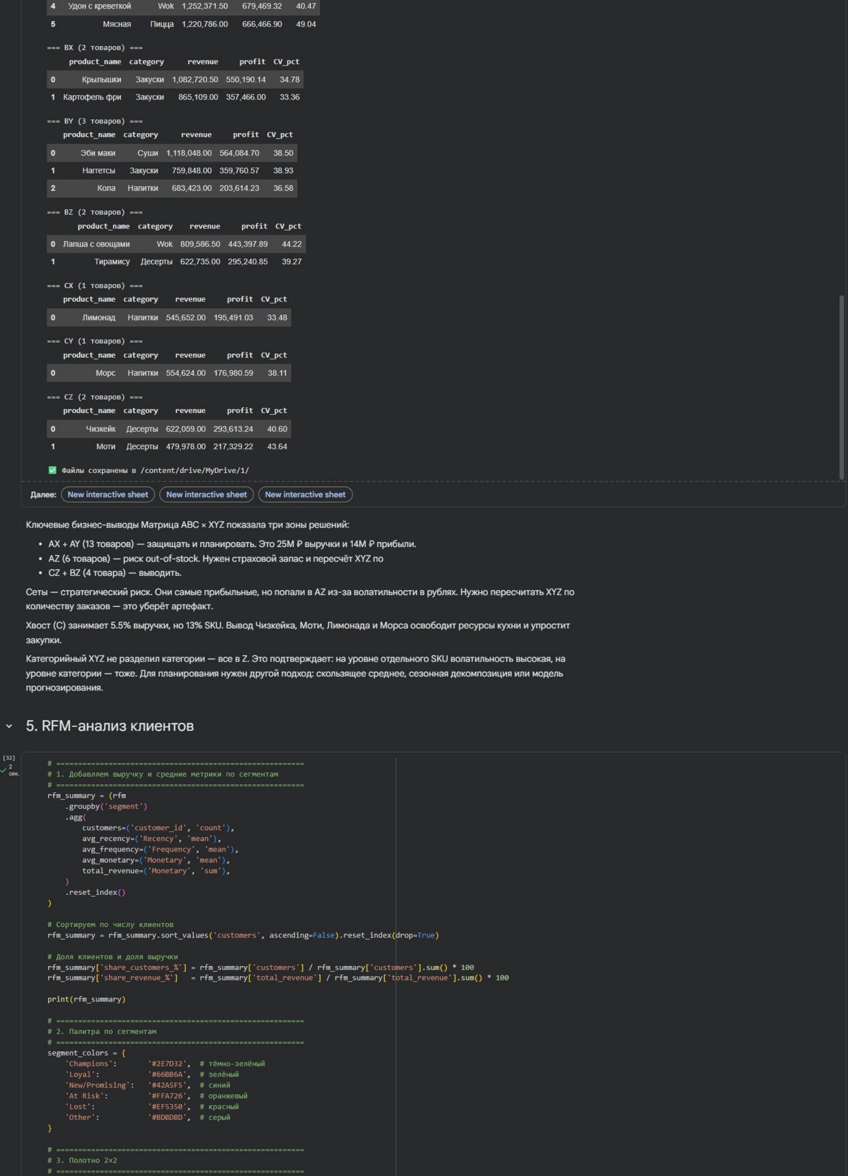
XYZ-анализ и матрица ABC × XYZ

```
sns.set_style('whitegrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (14, 6)

# =========================================================
# 1. Готовим недельные продажи по каждому товару
# =========================================================
df = orders_valid.copy()
df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])
df['week'] = df['order_date'].dt.to_period('W').dt.start_time

weekly = (df
    .groupby(['product_id', 'week'])
    .agg(revenue=('order_total', 'sum'), qty=('quantity', 'sum'))
    .reset_index()
)

# Полная сетка product × week (заполняем пропуски нулями)
all_weeks = weekly['week'].unique()
all_products = weekly['product_id'].unique()

full_index = pd.MultiIndex.from_product(
    [all_products, all_weeks], names=['product_id', 'week']
)
weekly_full = (weekly
    .set_index(['product_id', 'week'])
    .reindex(full_index, fill_value=0)
    .reset_index()
)

# =========================================================
# 2. XYZ-метрики на уровне SKU (квантильные пороги)
# =========================================================
xyz = (weekly_full
    .groupby('product_id')
    .agg(
        mean_revenue=('revenue', 'mean'),
        std_revenue=('revenue', 'std'),
        mean_qty=('qty', 'mean'),
        std_qty=('qty', 'std'),
        weeks_count=('week', 'count'),
    )
    .reset_index()
)

xyz['CV'] = xyz['std_revenue'] / xyz['mean_revenue'].replace(0, np.nan)
xyz['CV_pct'] = xyz['CV'] * 100

# --- Квантильные пороги (терцили) ---
q33 = xyz['CV'].quantile(0.33)
q67 = xyz['CV'].quantile(0.67)

def xyz_group_quantile(cv):
    if pd.isna(cv):  return 'Z'
    if cv <= q33:    return 'X'
    elif cv <= q67:  return 'Y'
    else:            return 'Z'

xyz['XYZ'] = xyz['CV'].apply(xyz_group_quantile)

print(f"Пороги XYZ (SKU, квантили): X ≤ {q33:.2%},  Y ≤ {q67:.2%},  Z > {q67:.2%}")
print("\nРаспределение SKU по XYZ:")
print(xyz['XYZ'].value_counts().reindex(['X','Y','Z']))

# =========================================================
# 3. XYZ на уровне КАТЕГОРИЙ (классические пороги)
# =========================================================
weekly_cat = weekly_full.merge(
    products[['product_id', 'category']], on='product_id', how='left'
)

weekly_cat_agg = (weekly_cat
    .groupby(['category', 'week'])
    .agg(revenue=('revenue', 'sum'))
    .reset_index()
)
```



```
xyz_cat = (weekly_cat_agg
    .groupby('category')
    .agg(mean_rev=('revenue', 'mean'), std_rev=('revenue', 'std'))
    .reset_index()
)
xyz_cat['CV'] = xyz_cat['std_rev'] / xyz_cat['mean_rev']
xyz_cat['CV_pct'] = xyz_cat['CV'] * 100

def xyz_cat_group(cv):
    if cv < 0.10:   return 'X'
    elif cv < 0.25: return 'Y'
    else:           return 'Z'

xyz_cat['XYZ'] = xyz_cat['CV'].apply(xyz_cat_group)

print("\nXYZ по категориям (классические пороги 10% / 25%):")
display(xyz_cat[['category', 'mean_rev', 'std_rev', 'CV_pct', 'XYZ']]
        .sort_values('CV_pct'))

# =========================================================
# 4. Объединяем ABC и XYZ
# =========================================================
abc_xyz = (abc
    .merge(xyz[['product_id', 'CV_pct', 'XYZ']], on='product_id', how='left')
)

# --- Матрица ABC × XYZ: количество товаров ---
pivot_count = abc_xyz.pivot_table(
    index='ABC', columns='XYZ', values='product_id',
    aggfunc='count', fill_value=0
).reindex(index=['A','B','C'], columns=['X','Y','Z'], fill_value=0)

# --- Матрица ABC × XYZ: выручка ---
pivot_revenue = abc_xyz.pivot_table(
    index='ABC', columns='XYZ', values='revenue',
    aggfunc='sum', fill_value=0
).reindex(index=['A','B','C'], columns=['X','Y','Z'], fill_value=0)

# --- Матрица ABC × XYZ: валовая прибыль ---
pivot_profit = abc_xyz.pivot_table(
    index='ABC', columns='XYZ', values='profit',
    aggfunc='sum', fill_value=0
).reindex(index=['A','B','C'], columns=['X','Y','Z'], fill_value=0)

print("Число товаров в матрице ABC × XYZ:")
display(pivot_count)

print("\nВыручка в матрице ABC × XYZ, ₽:")
display(pivot_revenue)

print("\nВаловая прибыль в матрице ABC × XYZ, ₽:")
display(pivot_profit)

# =========================================================
# 5. Тепловые карты матрицы
# =========================================================
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(20, 6))

sns.heatmap(pivot_count, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', ax=axes[0],
            cbar_kws={'label': 'Товаров'})
axes[0].set_title('Число товаров ABC × XYZ')
axes[0].set_xlabel('XYZ — стабильность спроса')
axes[0].set_ylabel('ABC — вклад в выручку')

sns.heatmap(pivot_revenue / 1e6, annot=True, fmt='.2f', cmap='Greens', ax=axes[1],
            cbar_kws={'label': 'млн ₽'})
axes[1].set_title('Выручка ABC × XYZ, млн ₽')
axes[1].set_xlabel('XYZ — стабильность спроса')
axes[1].set_ylabel('ABC — вклад в выручку')

sns.heatmap(pivot_profit / 1e6, annot=True, fmt='.2f', cmap='Oranges', ax=axes[2],
            cbar_kws={'label': 'млн ₽'})
axes[2].set_title('Валовая прибыль ABC × XYZ, млн ₽')
axes[2].set_xlabel('XYZ — стабильность спроса')
axes[2].set_ylabel('ABC — вклад в выручку')

plt.tight_layout()
plt.show()

# =========================================================
# 6. Детальный список по каждой ячейке матрицы
# =========================================================
for abc_grp in ['A','B','C']:
    for xyz_grp in ['X','Y','Z']:
        sub = abc_xyz[(abc_xyz['ABC'] == abc_grp) & (abc_xyz['XYZ'] == xyz_grp)]
        if len(sub) > 0:
            print(f"\n=== {abc_grp}{xyz_grp} ({len(sub)} товаров) ===")
            display(sub[['product_name','category','revenue','profit','CV_pct']]
                    .sort_values('revenue', ascending=False)
                    .reset_index(drop=True))

# =========================================================
# 7. Сохраняем итоговые таблицы для дашборда
# =========================================================
abc_xyz.to_csv('/content/drive/MyDrive/1/abc_xyz_result.csv', index=False)
xyz_cat.to_csv('/content/drive/MyDrive/1/xyz_categories.csv', index=False)
pivot_count.to_csv('/content/drive/MyDrive/1/abc_xyz_count.csv')
pivot_revenue.to_csv('/content/drive/MyDrive/1/abc_xyz_revenue.csv')
pivot_profit.to_csv('/content/drive/MyDrive/1/abc_xyz_profit.csv')

print("\n✅ Файлы сохранены в /content/drive/MyDrive/1/")
```

	product_name	category	revenue	profit	CV_pct
0	Сет Пати	Сеты	2,860,797.00	1,838,073.99	42.01
1	Сет Семейный	Сеты	2,769,912.00	1,840,889.54	47.00
2	Сет Филадельфия	Сеты	2,573,486.00	1,579,950.84	39.05
3	Темпура ролл	Суши	1,372,305.00	700,207.97	39.41



```
4   Удон с креветкой       Wok  1,252,371.50  679,469.32  40.47
5             Мясная     Пицца  1,220,786.00  666,466.90  49.04

=== BX (2 товаров) ===
     product_name  category       revenue      profit  CV_pct
0        Крылышки   Закуски  1,082,720.50  550,190.14   34.78
1   Картофель фри   Закуски    865,109.00  357,466.00   33.36

=== BY (3 товаров) ===
   product_name  category       revenue      profit  CV_pct
0      Эби маки      Суши  1,118,048.00  564,084.70   38.50
1      Наггетсы   Закуски    759,848.00  359,760.57   38.93
2          Кола   Напитки    683,423.00  203,614.23   36.58

=== BZ (2 товаров) ===
        product_name  category     revenue      profit  CV_pct
0  Лапша с овощами        Wok  809,586.50  443,397.89   44.22
1          Тирамису   Десерты  622,735.00  295,240.85   39.27

=== CX (1 товаров) ===
   product_name  category     revenue      profit  CV_pct
0       Лимонад   Напитки  545,652.00  195,491.03   33.48

=== CY (1 товаров) ===
   product_name  category     revenue      profit  CV_pct
0          Морс   Напитки  554,624.00  176,980.59   38.11

=== CZ (2 товаров) ===
   product_name  category     revenue      profit  CV_pct
0        Чизкейк   Десерты  622,059.00  293,613.24   40.60
1           Моти   Десерты  479,978.00  217,329.22   43.64

✅ Файлы сохранены в /content/drive/MyDrive/1/
```

Далее: New interactive sheet New interactive sheet New interactive sheet

Ключевые бизнес-выводы Матрица ABC × XYZ показала три зоны решений:

- AX + AY (13 товаров) — защищать и планировать. Это 25M ₽ выручки и 14M ₽ прибыли.
- AZ (6 товаров) — риск out-of-stock. Нужен страховой запас и пересчёт XYZ по
- CZ + BZ (4 товара) — выводить.

Сеты — стратегический риск. Они самые прибыльные, но попали в AZ из-за волатильности в рублях. Нужно пересчитать XYZ по количеству заказов — это уберёт артефакт.

Хвост (C) занимает 5.5% выручки, но 13% SKU. Вывод Чизкейка, Моти, Лимонада и Морса освободит ресурсы кухни и упростит закупки.

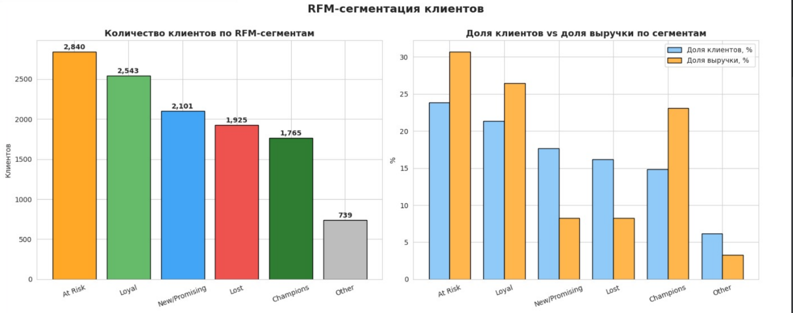
Категорийный XYZ не разделил категории — все в Z. Это подтверждает: на уровне отдельного SKU волатильность высокая, на уровне категории — тоже. Для планирования нужен другой подход: скользящее среднее, сезонная декомпозиция или модель прогнозирования.

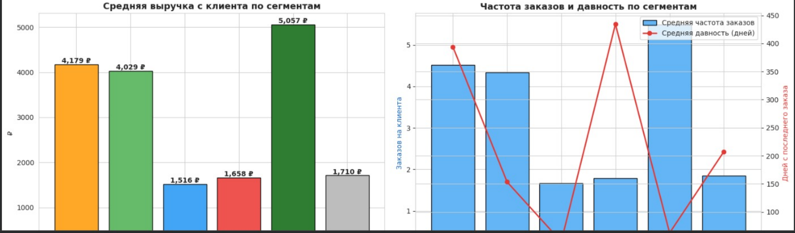
5. RFM-анализ клиентов

```python
# =========================================================
# 1. Добавляем выручку и средние метрики по сегментам
# =========================================================
rfm_summary = (rfm
    .groupby('segment')
    .agg(
        customers=('customer_id', 'count'),
        avg_recency=('Recency', 'mean'),
        avg_frequency=('Frequency', 'mean'),
        avg_monetary=('Monetary', 'mean'),
        total_revenue=('Monetary', 'sum'),
    )
    .reset_index()
)

# Сортируем по числу клиентов
rfm_summary = rfm_summary.sort_values('customers', ascending=False).reset_index(drop=True)

# Доля клиентов и доля выручки
rfm_summary['share_customers_%'] = rfm_summary['customers'] / rfm_summary['customers'].sum() * 100
rfm_summary['share_revenue_%']   = rfm_summary['total_revenue'] / rfm_summary['total_revenue'].sum() * 100

print(rfm_summary)

# =========================================================
# 2. Палитра по сегментам
# =========================================================
segment_colors = {
    'Champions':       '#2E7D32',  # тёмно-зелёный
    'Loyal':           '#66BB6A',  # зелёный
    'New/Promising':   '#42A5F5',  # синий
    'At Risk':         '#FFA726',  # оранжевый
    'Lost':            '#EF5350',  # красный
    'Other':           '#BDBDBD',  # серый
}

# =========================================================
# 3. Полотно 2×2
# =========================================================
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))

# --- (1) Число клиентов по сегментам ---
order = rfm_summary['segment'].tolist()
colors = [segment_colors[s] for s in order]

bars = axes[0, 0].bar(order, rfm_summary['customers'], color=colors, edgecolor='black')
axes[0, 0].set_title('Количество клиентов по RFM-сегментам', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[0, 0].set_ylabel('Клиентов')
axes[0, 0].tick_params(axis='x', rotation=20)
for bar, v in zip(bars, rfm_summary['customers']):
    axes[0, 0].text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 30,
                    f'{v:,}', ha='center', fontsize=10, fontweight='bold')

# --- (2) Доля клиентов vs доля выручки ---
x = np.arange(len(order))
w = 0.38
axes[0, 1].bar(x - w/2, rfm_summary['share_customers_%'], width=w,
               label='Доля клиентов, %', color='#90CAF9', edgecolor='black')
axes[0, 1].bar(x + w/2, rfm_summary['share_revenue_%'], width=w,
               label='Доля выручки, %', color='#FFB74D', edgecolor='black')
axes[0, 1].set_xticks(x)
axes[0, 1].set_xticklabels(order, rotation=20)
axes[0, 1].set_title('Доля клиентов vs доля выручки по сегментам', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[0, 1].set_ylabel('%')
axes[0, 1].legend()

# --- (3) Средний чек по сегментам ---
bars = axes[1, 0].bar(order, rfm_summary['avg_monetary'], color=colors, edgecolor='black')
axes[1, 0].set_title('Средняя выручка с клиента по сегментам', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[1, 0].set_ylabel('₽')
axes[1, 0].tick_params(axis='x', rotation=20)
for bar, v in zip(bars, rfm_summary['avg_monetary']):
    axes[1, 0].text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 30,
                    f'{v:,.0f} ₽', ha='center', fontsize=10, fontweight='bold')

# --- (4) Средняя частота и Recency ---
ax = axes[1, 1]
ax2 = ax.twinx()

ax.bar(order, rfm_summary['avg_frequency'], color='#64B5F6',
       edgecolor='black', label='Средняя частота заказов')
ax2.plot(order, rfm_summary['avg_recency'], color='#E53935', marker='o',
         linewidth=2, label='Средняя давность (дней)')

ax.set_title('Частота заказов и давность по сегментам', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Заказов на клиента', color='#1565C0')
ax2.set_ylabel('Дней с последнего заказа', color='#E53935')
ax.tick_params(axis='x', rotation=20)

lines1, labels1 = ax.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right')

plt.suptitle('RFM-сегментация клиентов', fontsize=16, fontweight='bold', y=1.00)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

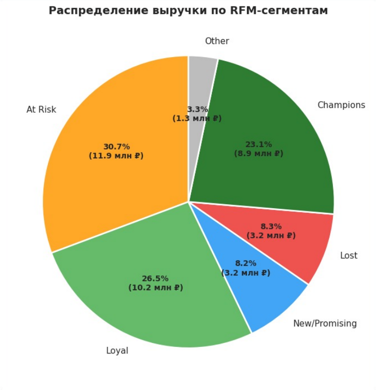
```
4  8,925,763.50            14.82           23.08
5  1,264,004.00             6.20            3.27
```





[33]

```
# --- Круговая диаграмма: доля выручки по сегментам ---
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 7))
colors_pie = [segment_colors[s] for s in rfm_summary['segment']]

wedges, texts, autotexts = ax.pie(
    rfm_summary['total_revenue'],
    labels=rfm_summary['segment'],
    autopct=lambda p: f'{p:.1f}%\n({p*rfm_summary["total_revenue"].sum()/100/1e6:.1f} млн ₽)',
    colors=colors_pie,
    startangle=90,
    wedgeprops=dict(edgecolor='white', linewidth=2),
    textprops=dict(fontsize=11),
)
for t in autotexts:
    t.set_fontsize(10); t.set_fontweight('bold')

ax.set_title('Распределение выручки по RFM-сегментам', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



🚨 Проблема №1: At Risk — 30.68% выручки на грани потери Бизнес сильно зависит от сегмента, который уходит. Если 2 840 клиентов At Risk не вернуть:

Потеря выручки: до 11.87 млн ₽

Переход в Lost = полная потеря LTV.

💡 Возможность: реактивация At Risk Реактивация дешевле привлечения в 5–7 раз.

Если вернуть 15% At Risk (426 клиентов) со средним чеком 4 179 ₽ × 2 заказа = 3.56 млн ₽ дополнительной выручки без затрат на привлечение.

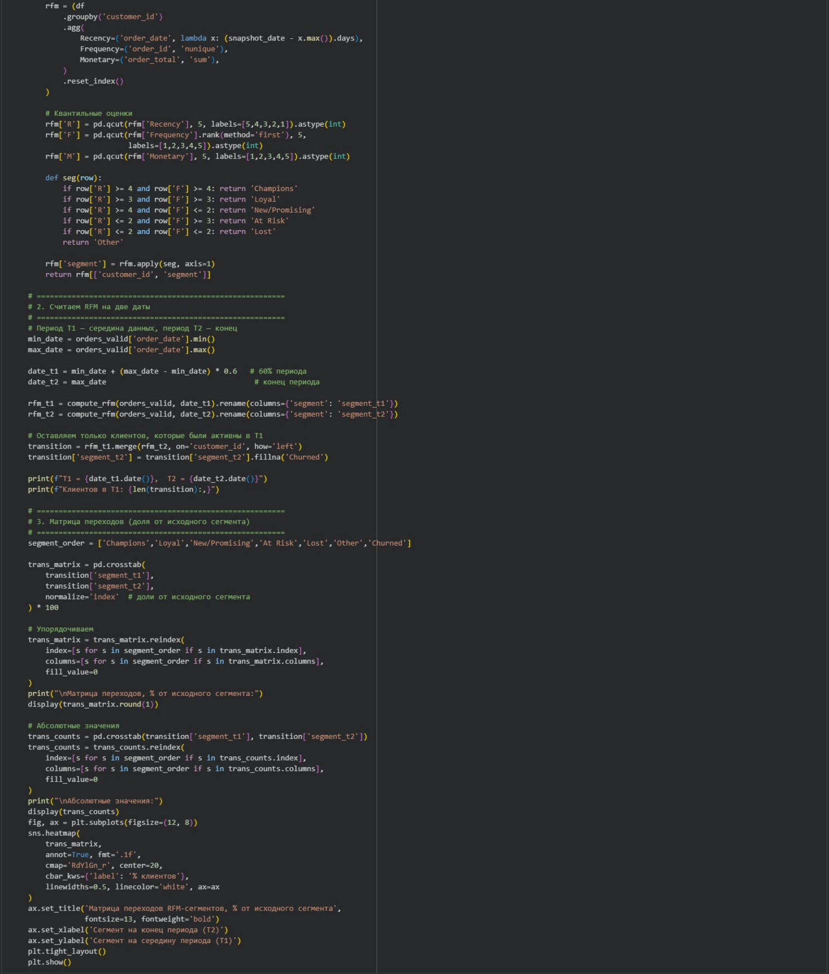
Промокод -20% + триггерная серия из 3 писем + push.

📊 Связь с анализом каналов Помните: Яндекс Директ, VK Ads, Telegram дают ROMI < 10%. Гипотеза: именно из этих каналов пришли At Risk и Lost. Дорогое привлечение + отсутствие retention = уход клиентов.

График перехода между RFM-сегментами

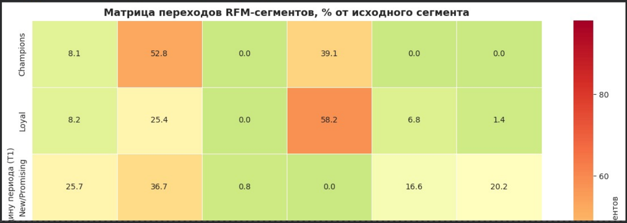
[36]

```
# =========================================================
# 1. Функция для расчёта RFM на заданную дату
# =========================================================
def compute_rfm(orders_df, snapshot_date):
    """Считает RFM и присваивает сегменты на заданную дату."""
    df = orders_df[orders_df['order_date'] <= snapshot_date].copy()
```



```python
    rfm = (df
        .groupby('customer_id')
        .agg(
            Recency=('order_date', lambda x: (snapshot_date - x.max()).days),
            Frequency=('order_id', 'nunique'),
            Monetary=('order_total', 'sum'),
        )
        .reset_index()
    )

    # Квантильные оценки
    rfm['R'] = pd.qcut(rfm['Recency'], 5, labels=[5,4,3,2,1]).astype(int)
    rfm['F'] = pd.qcut(rfm['Frequency'].rank(method='first'), 5,
                       labels=[1,2,3,4,5]).astype(int)
    rfm['M'] = pd.qcut(rfm['Monetary'], 5, labels=[1,2,3,4,5]).astype(int)

    def seg(row):
        if row['R'] >= 4 and row['F'] >= 4: return 'Champions'
        if row['R'] >= 3 and row['F'] >= 3: return 'Loyal'
        if row['R'] >= 4 and row['F'] <= 2: return 'New/Promising'
        if row['R'] <= 2 and row['F'] >= 3: return 'At Risk'
        if row['R'] <= 2 and row['F'] <= 2: return 'Lost'
        return 'Other'

    rfm['segment'] = rfm.apply(seg, axis=1)
    return rfm[['customer_id', 'segment']]

# =========================================================
# 2. Считаем RFM на две даты
# =========================================================
# Период T1 — середина данных, период T2 — конец
min_date = orders_valid['order_date'].min()
max_date = orders_valid['order_date'].max()

date_t1 = min_date + (max_date - min_date) * 0.6   # 60% периода
date_t2 = max_date                                  # конец периода

rfm_t1 = compute_rfm(orders_valid, date_t1).rename(columns={'segment': 'segment_t1'})
rfm_t2 = compute_rfm(orders_valid, date_t2).rename(columns={'segment': 'segment_t2'})

# Оставляем только клиентов, которые были активны в T1
transition = rfm_t1.merge(rfm_t2, on='customer_id', how='left')
transition['segment_t2'] = transition['segment_t2'].fillna('Churned')

print(f"T1 = {date_t1.date()},  T2 = {date_t2.date()}")
print(f"Клиентов в T1: {len(transition):,}")

# =========================================================
# 3. Матрица переходов (доля от исходного сегмента)
# =========================================================
segment_order = ['Champions','Loyal','New/Promising','At Risk','Lost','Other','Churned']

trans_matrix = pd.crosstab(
    transition['segment_t1'],
    transition['segment_t2'],
    normalize='index'  # доли от исходного сегмента
) * 100

# Упорядочиваем
trans_matrix = trans_matrix.reindex(
    index=[s for s in segment_order if s in trans_matrix.index],
    columns=[s for s in segment_order if s in trans_matrix.columns],
    fill_value=0
)
print("\nМатрица переходов, % от исходного сегмента:")
display(trans_matrix.round(1))

# Абсолютные значения
trans_counts = pd.crosstab(transition['segment_t1'], transition['segment_t2'])
trans_counts = trans_counts.reindex(
    index=[s for s in segment_order if s in trans_counts.index],
    columns=[s for s in segment_order if s in trans_counts.columns],
    fill_value=0
)
print("\nАбсолютные значения:")
display(trans_counts)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(
    trans_matrix,
    annot=True, fmt='.1f',
    cmap='RdYlGn_r', center=20,
    cbar_kws={'label': '% клиентов'},
    linewidths=0.5, linecolor='white', ax=ax
)
ax.set_title('Матрица переходов RFM-сегментов, % от исходного сегмента',
             fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Сегмент на конец периода (T2)')
ax.set_ylabel('Сегмент на середину периода (T1)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
T1 = 2026-01-18,  T2 = 2026-09-30
Клиентов в T1: 7,188

Матрица переходов, % от исходного сегмента:
    segment_t2  Champions  Loyal  New/Promising  At Risk  Lost  Other

    segment_t1

     Champions       8.10  52.80           0.00    39.10  0.00   0.00
         Loyal       8.20  25.40           0.00    58.20  6.80   1.40
 New/Promising      25.70  36.70           0.80     0.00 16.60  20.20
       At Risk       0.20   0.60           0.00    88.70 10.50   0.00
          Lost       0.40   1.10           0.00     0.00 98.10   0.40
         Other      10.70  17.30           0.20     0.00 65.30   6.50

Абсолютные значения:
    segment_t2  Champions  Loyal  New/Promising  At Risk  Lost  Other

    segment_t1

     Champions         86    560              0      415     0      0
         Loyal        123    383              0      876   103     21
 New/Promising        320    458             10        0   207    252
       At Risk          4     10              0     1549   183      0
          Lost          4     12              0        0  1103      5
         Other         54     87              1        0   329     33
```



(а) Проблема — удержание, а не привлечение.

39% Champions и 58% Loyal деградировали в At Risk.

Это значит: клиенты покупают 1–3 раза, потом уходят.

Привлечение новых работает (New/Promising → Loyal 36.7%), но удержание — нет.

(б) At Risk — это болото.

88.7% застревают.

Без реактивации они перейдут в Lost в течение следующих 6 месяцев.

(в) Связь с анализом каналов.

Помните: Яндекс/VK/Telegram дают ROMI < 10%.

Гипотеза: оттуда приходят клиенты, которые быстро уходят в At Risk.

Если это подтвердится — бюджет на эти каналы надо сокращать, а деньги перенаправлять в retention.

(г) Экономический эффект.

415 Champions ушли в At Risk. При среднем чеке 5 057 ₽ × 3 заказа = ~6.3 млн ₽ потерянной выручки.

876 Loyal ушли в At Risk. При чеке 4 029 ₽ × 2 заказа = ~7 млн ₽.

Итого: ~13 млн ₽ выручки под угрозой.

from IPython.display import Markdown, display

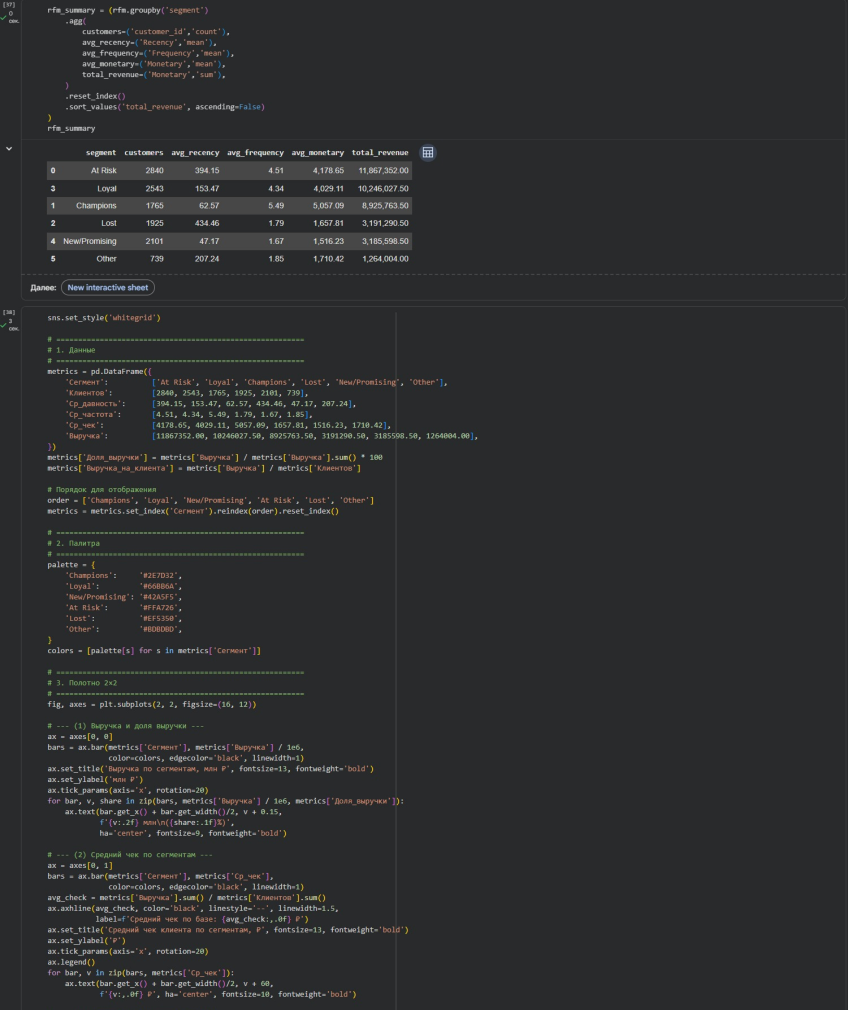
md = """

Рекомендации по итогам RFM и матрицы переходов

#	Приоритет	Действие	Сегмент	Механика	Ожидаемый эффект
1	🔴	**Реактивация At Risk**	At Risk (1 549)	Промокод −20% + триггерная серия	**+3–4 млн ₽**
2	🔴	**Программа лояльности**	Loyal (876 ушли в At Risk)	Бонусы, кэшбэк, статус	Остановить утечку ~7 млн ₽
3	🟠	**VIP-программа**	Champions (415 ушли)	Ранний доступ, без скидок	Вернуть ~6 млн ₽
4	🟠	**Welcome-серия**	New/Promising (207 в Lost)	Промо на 2-й заказ	Удержать 5–7%
5	🟡	**Пересмотр бюджета**	Яндекс / VK / Telegram	Сократить на 30–50%	Высвободить ~5.5 млн ₽

> **Итог:** сместить фокус с привлечения на удержание и реактивацию. Реактивация в 5–7 раз дешевле привлечения, а суммарный эффект — **+10–13 млн ₽** без роста бюджета. """ display(Markdown(md))

Метрики по сегментам



[37]
0 сек.

```python
rfm_summary = (rfm.groupby('segment')
    .agg(
        customers=('customer_id','count'),
        avg_recency=('Recency','mean'),
        avg_frequency=('Frequency','mean'),
        avg_monetary=('Monetary','mean'),
        total_revenue=('Monetary','sum'),
    )
    .reset_index()
    .sort_values('total_revenue', ascending=False)
)
rfm_summary
```

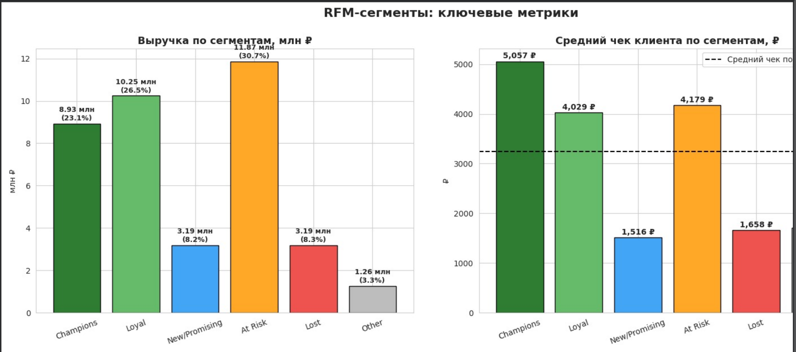
```
        segment  customers  avg_recency  avg_frequency  avg_monetary  total_revenue
0       At Risk       2840       394.15           4.51      4,178.65  11,867,352.00
3         Loyal       2543       153.47           4.34      4,029.11  10,246,027.50
1     Champions       1765        62.57           5.49      5,057.09   8,925,763.50
2          Lost       1925       434.46           1.79      1,657.81   3,191,290.50
4 New/Promising       2101        47.17           1.67      1,516.23   3,185,598.50
5         Other        739       207.24           1.85      1,710.42   1,264,004.00
```

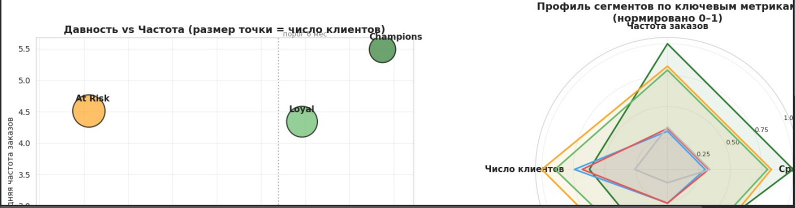
Далее: New interactive sheet

[38]
3 сек.

```python
sns.set_style('whitegrid')

# =========================================================
# 1. Данные
# =========================================================
metrics = pd.DataFrame({
    'Сегмент':          ['At Risk', 'Loyal', 'Champions', 'Lost', 'New/Promising', 'Other'],
    'Клиентов':         [2840, 2543, 1765, 1925, 2101, 739],
    'Ср_давность':      [394.15, 153.47, 62.57, 434.46, 47.17, 207.24],
    'Ср_частота':       [4.51, 4.34, 5.49, 1.79, 1.67, 1.85],
    'Ср_чек':           [4178.65, 4029.11, 5057.09, 1657.81, 1516.23, 1710.42],
    'Выручка':          [11867352.00, 10246027.50, 8925763.50, 3191290.50, 3185598.50, 1264004.00],
})
metrics['Доля_выручки'] = metrics['Выручка'] / metrics['Выручка'].sum() * 100
metrics['Выручка_на_клиента'] = metrics['Выручка'] / metrics['Клиентов']

# Порядок для отображения
order = ['Champions', 'Loyal', 'New/Promising', 'At Risk', 'Lost', 'Other']
metrics = metrics.set_index('Сегмент').reindex(order).reset_index()

# =========================================================
# 2. Палитра
# =========================================================
palette = {
    'Champions':     '#2E7D32',
    'Loyal':         '#66BB6A',
    'New/Promising': '#42A5F5',
    'At Risk':       '#FFA726',
    'Lost':          '#EF5350',
    'Other':         '#BDBDBD',
}
colors = [palette[s] for s in metrics['Сегмент']]

# =========================================================
# 3. Полотно 2×2
# =========================================================
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))

# --- (1) Выручка и доля выручки ---
ax = axes[0, 0]
bars = ax.bar(metrics['Сегмент'], metrics['Выручка'] / 1e6,
              color=colors, edgecolor='black', linewidth=1)
ax.set_title('Выручка по сегментам, млн ₽', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('млн ₽')
ax.tick_params(axis='x', rotation=20)
for bar, v, share in zip(bars, metrics['Выручка'] / 1e6, metrics['Доля_выручки']):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 0.15,
            f'{v:.2f} млн\n({share:.1f}%)',
            ha='center', fontsize=9, fontweight='bold')

# --- (2) Средний чек по сегментам ---
ax = axes[0, 1]
bars = ax.bar(metrics['Сегмент'], metrics['Ср_чек'],
              color=colors, edgecolor='black', linewidth=1)
avg_check = metrics['Выручка'].sum() / metrics['Клиентов'].sum()
ax.axhline(avg_check, color='black', linestyle='--', linewidth=1.5,
           label=f'Средний чек по базе: {avg_check:,.0f} ₽')
ax.set_title('Средний чек клиента по сегментам, ₽', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('₽')
ax.tick_params(axis='x', rotation=20)
ax.legend()
for bar, v in zip(bars, metrics['Ср_чек']):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 60,
            f'{v:,.0f} ₽', ha='center', fontsize=10, fontweight='bold')
```

```
# --- (3) Давность vs Частота (scatter) ---
ax = axes[1, 0]
sizes = metrics['Клиентов'] / metrics['Клиентов'].max() * 1500 + 200
ax.scatter(metrics['Ср_давность'], metrics['Ср_частота'],
           s=sizes, c=colors, alpha=0.7, edgecolors='black', linewidth=1.5)
for _, row in metrics.iterrows():
    ax.annotate(row['Сегмент'],
                xy=(row['Ср_давность'], row['Ср_частота']),
                xytext=(row['Ср_давность'] + 15, row['Ср_частота'] + 0.15),
                fontsize=11, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Средняя давность последнего заказа, дней')
ax.set_ylabel('Средняя частота заказов')
ax.set_title('Давность vs Частота (размер точки = число клиентов)',
             fontsize=13, fontweight='bold')
ax.invert_xaxis()  # Чем левее — тем свежее, это удобнее
ax.axvline(180, color='gray', linestyle=':', alpha=0.6)
ax.text(180, 5.7, '  порог 6 мес', color='gray', fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3)

# --- (4) Radar chart ---
ax = axes[1, 1]
ax.remove()
ax = fig.add_subplot(2, 2, 4, polar=True)

# Метрики для radar: нормируем 0–1
radar_metrics = ['Ср_чек', 'Ср_частота', 'Клиентов', 'Выручка']
radar_labels  = ['Средний чек', 'Частота заказов', 'Число клиентов', 'Выручка']
N = len(radar_metrics)

angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, N, endpoint=False).tolist()
angles += angles[:1]  # замкнуть круг

# Нормировка
data_norm = metrics[radar_metrics].copy()
for col in radar_metrics:
    data_norm[col] = data_norm[col] / data_norm[col].max()

for i, row in data_norm.iterrows():
    values = row.tolist()
    values += values[:1]
    ax.plot(angles, values, linewidth=2,
            color=palette[metrics['Сегмент'].iloc[i]],
            label=metrics['Сегмент'].iloc[i])
    ax.fill(angles, values, alpha=0.08,
            color=palette[metrics['Сегмент'].iloc[i]])

ax.set_xticks(angles[:-1])
ax.set_xticklabels(radar_labels, fontsize=11, fontweight='bold')
ax.set_yticks([0.25, 0.5, 0.75, 1.0])
ax.set_yticklabels(['0.25', '0.50', '0.75', '1.00'], fontsize=8)
ax.set_ylim(0, 1.05)
ax.set_title('Профиль сегментов по ключевым метрикам\n(нормировано 0–1)',
             fontsize=13, fontweight='bold', pad=20)
ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.35, 1.15), fontsize=10)
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle('RFM-сегменты: ключевые метрики', fontsize=16, fontweight='bold', y=1.00)
plt.tight_layout()
plt.show()
```





1. At Risk — крупнейший по выручке, но «протекающий» 30.7% выручки — на клиентах, которые не покупали 13+ месяцев.

По частоте они такие же, как Loyal — значит, это ушедшие лояльные.

Если не вернуть — потеря 11.87 млн ₽.

2. Champions — ядро, но их мало 15% клиентов → 23% выручки.

Средний чек 5 057 ₽ — самый высокий.

Давность 63 дня — покупают сейчас.

Их нужно защищать (не давать скидок, только VIP).

3. New/Promising — критическая зона 1 516 ₽ средний чек — в 3.3 раза ниже Champions.

47 дней давности — свежие.

Окно удержания — 60–90 дней. Если не удержать — уйдут в Lost.

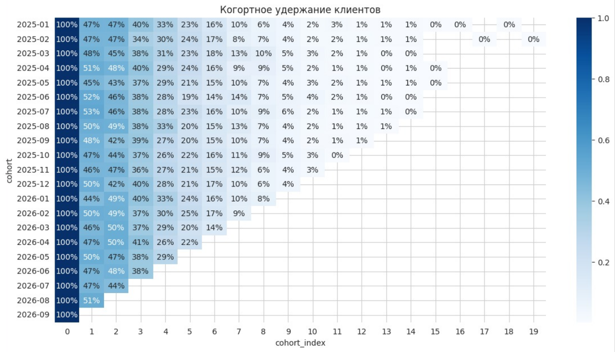
4. Lost + Other — терминал 8.3% + 3.3% = 11.6% выручки.

Реактивация нецелесообразна.

6. Когортный анализ удержания

[16]
0 сек.

```
orders_valid['cohort'] = orders_valid.groupby('customer_id')['order_date'].transform('min').dt.to_period('M')
orders_valid['order_period'] = orders_valid['order_date'].dt.to_period('M')
orders_valid['cohort_index'] = (orders_valid['order_period'] - orders_valid['cohort']).apply(lambda x: x.n)

cohort = (orders_valid
    .groupby(['cohort','cohort_index'])
    .agg(customers=('customer_id','nunique'))
    .reset_index()
)

cohort_pivot = cohort.pivot(index='cohort', columns='cohort_index', values='customers')
cohort_size = cohort_pivot.iloc[:,0]
retention = cohort_pivot.divide(cohort_size, axis=0)

plt.figure(figsize=(14,7))
sns.heatmap(retention, annot=True, fmt='.0%', cmap='Blues')
plt.title('Когортное удержание клиентов')
plt.show()
```



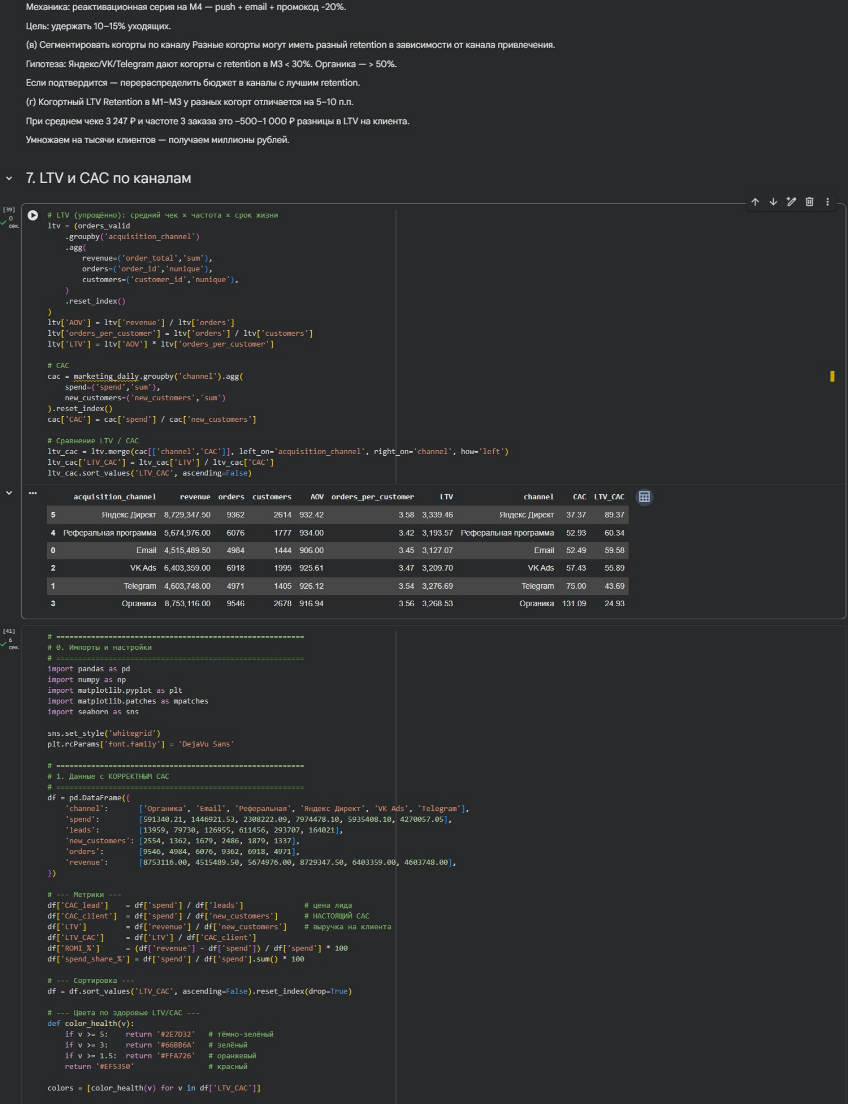
cohort	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2025-01	100%	47%	47%	40%	33%	23%	16%	10%	6%	4%	2%	3%	1%	1%	1%	0%	0%		0%	
2025-02	100%	47%	47%	34%	30%	24%	17%	8%	7%	4%	2%	2%	1%	1%	1%			0%		0%
2025-03	100%	48%	45%	38%	31%	23%	18%	13%	10%	5%	3%	2%	1%	0%	0%					
2025-04	100%	51%	48%	40%	29%	24%	16%	9%	9%	5%	2%	1%	1%	0%	1%	0%				
2025-05	100%	45%	43%	37%	29%	21%	15%	10%	7%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	0%				
2025-06	100%	52%	46%	38%	28%	19%	14%	14%	7%	5%	4%	2%	1%	0%	0%					
2025-07	100%	53%	46%	38%	28%	23%	16%	10%	9%	6%	2%	1%	1%	1%	0%					
2025-08	100%	50%	49%	38%	33%	20%	15%	13%	7%	4%	2%	1%	1%	1%						
2025-09	100%	48%	42%	39%	27%	20%	15%	10%	7%	4%	2%	1%	1%							
2025-10	100%	47%	44%	37%	26%	22%	16%	11%	9%	5%	3%	0%								
2025-11	100%	46%	47%	36%	27%	21%	15%	12%	6%	4%	3%									
2025-12	100%	50%	42%	40%	28%	21%	17%	10%	6%	4%										
2026-01	100%	44%	49%	40%	33%	24%	16%	10%	8%											
2026-02	100%	50%	49%	37%	30%	25%	17%	9%												
2026-03	100%	46%	50%	37%	29%	20%	14%													
2026-04	100%	47%	50%	41%	26%	22%														
2026-05	100%	50%	47%	38%	29%															
2026-06	100%	47%	48%	38%																
2026-07	100%	47%	44%																	
2026-08	100%	51%																		
2026-09	100%																			

(рекомендации) (а) Программа удержания на 3-й заказ Гипотеза: если клиент сделал 3 заказа, он с большой вероятностью останется надолго.

Механика: триггерное промо после 2-го заказа — «-15% на 3-й заказ в течение 14 дней».

Цель: повысить M3 retention с 38% до 45%.

(б) Работа с «точкой оттока» на M4–M6 Через 4 месяца retention падает в 2 раза.



Механика: реактивационная серия на M4 — push + email + промокод -20%.

Цель: удержать 10–15% уходящих.

(в) Сегментировать когорты по каналу Разные когорты могут иметь разный retention в зависимости от канала привлечения.

Гипотеза: Яндекс/VK/Telegram дают когорты с retention в M3 < 30%. Органика — > 50%.

Если подтвердится — перераспределить бюджет в каналы с лучшим retention.

(г) Когортный LTV Retention в M1–M3 у разных когорт отличается на 5–10 п.п.

При среднем чеке 3 247 ₽ и частоте 3 заказа это ~500–1 000 ₽ разницы в LTV на клиента.

Умножаем на тысячи клиентов — получаем миллионы рублей.

7. LTV и CAC по каналам

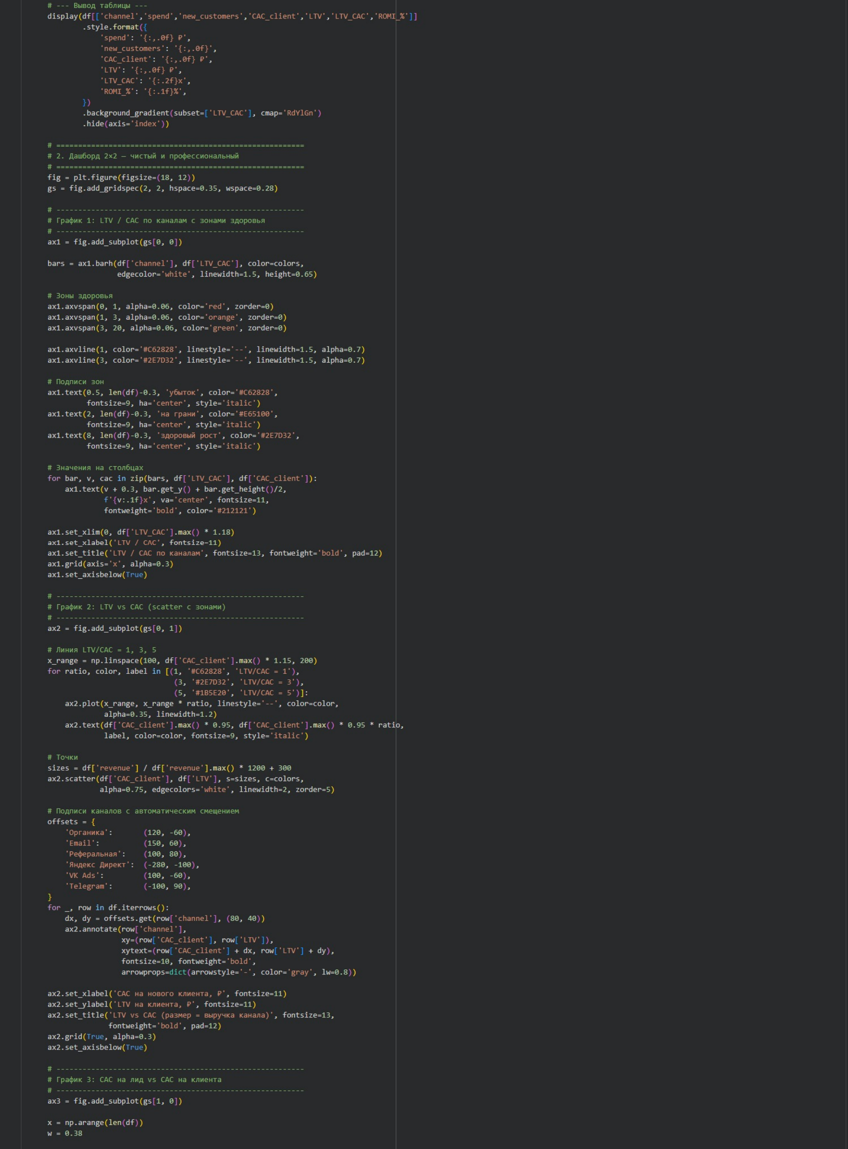
[39] 0 сек.

```python
# LTV (упрощённо): средний чек × частота × срок жизни
ltv = (orders_valid
    .groupby('acquisition_channel')
    .agg(
        revenue=('order_total','sum'),
        orders=('order_id','nunique'),
        customers=('customer_id','nunique'),
    )
    .reset_index()
)
ltv['AOV'] = ltv['revenue'] / ltv['orders']
ltv['orders_per_customer'] = ltv['orders'] / ltv['customers']
ltv['LTV'] = ltv['AOV'] * ltv['orders_per_customer']

# CAC
cac = marketing_daily.groupby('channel').agg(
    spend=('spend','sum'),
    new_customers=('new_customers','sum')
).reset_index()
cac['CAC'] = cac['spend'] / cac['new_customers']

# Сравнение LTV / CAC
ltv_cac = ltv.merge(cac[['channel','CAC']], left_on='acquisition_channel', right_on='channel', how='left')
ltv_cac['LTV_CAC'] = ltv_cac['LTV'] / ltv_cac['CAC']
ltv_cac.sort_values('LTV_CAC', ascending=False)
```

	acquisition_channel	revenue	orders	customers	AOV	orders_per_customer	LTV	channel	CAC	LTV_CAC
5	Яндекс Директ	8,729,347.50	9362	2614	932.42	3.58	3,339.46	Яндекс Директ	37.37	89.37
4	Реферальная программа	5,674,976.00	6076	1777	934.00	3.42	3,193.57	Реферальная программа	52.93	60.34
0	Email	4,515,489.50	4984	1444	906.00	3.45	3,127.07	Email	52.49	59.58
2	VK Ads	6,403,359.00	6918	1995	925.61	3.47	3,209.70	VK Ads	57.43	55.89
1	Telegram	4,603,748.00	4971	1405	926.12	3.54	3,276.69	Telegram	75.00	43.69
3	Органика	8,753,116.00	9546	2678	916.94	3.56	3,268.53	Органика	131.09	24.93

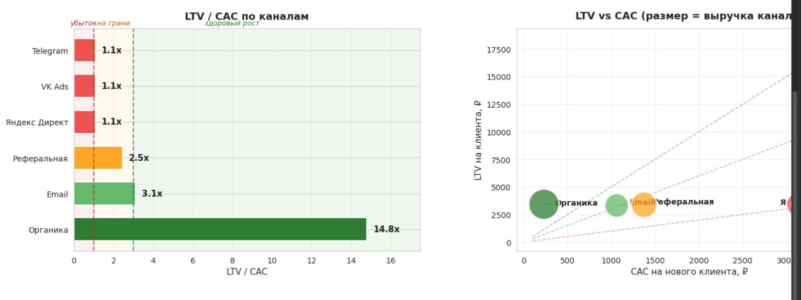
[41] 6 сек.

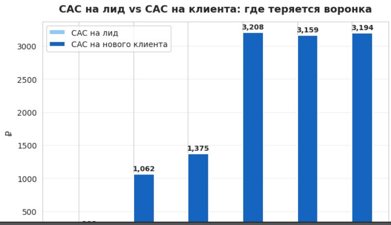
```python
# ========================================================
# 0. Импорты и настройки
# ========================================================
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import seaborn as sns

sns.set_style('whitegrid')
plt.rcParams['font.family'] = 'DejaVu Sans'

# ========================================================
# 1. Данные с КОРРЕКТНЫМ CAC
# ========================================================
df = pd.DataFrame({
    'channel':       ['Органика', 'Email', 'Реферальная', 'Яндекс Директ', 'VK Ads', 'Telegram'],
    'spend':         [591340.21, 1446921.53, 2308222.09, 7974478.10, 5935408.10, 4270057.05],
    'leads':         [13959, 79730, 126955, 611456, 293707, 164021],
    'new_customers': [2554, 1362, 1679, 2486, 1879, 1337],
    'orders':        [9546, 4984, 6076, 9362, 6918, 4971],
    'revenue':       [8753116.00, 4515489.50, 5674976.00, 8729347.50, 6403359.00, 4603748.00],
})

# --- Метрики ---
df['CAC_lead']    = df['spend'] / df['leads']              # цена лида
df['CAC_client']  = df['spend'] / df['new_customers']      # НАСТОЯЩИЙ CAC
df['LTV']         = df['revenue'] / df['new_customers']    # выручка на клиента
df['LTV_CAC']     = df['LTV'] / df['CAC_client']
df['ROMI_%']      = (df['revenue'] - df['spend']) / df['spend'] * 100
df['spend_share_%'] = df['spend'] / df['spend'].sum() * 100

# --- Сортировка ---
df = df.sort_values('LTV_CAC', ascending=False).reset_index(drop=True)

# --- Цвета по здоровью LTV/CAC ---
def color_health(v):
    if v >= 5:    return '#2E7D32'   # тёмно-зелёный
    if v >= 3:    return '#66BB6A'   # зелёный
    if v >= 1.5:  return '#FFA726'   # оранжевый
    return '#EF5350'                 # красный

colors = [color_health(v) for v in df['LTV_CAC']]
```

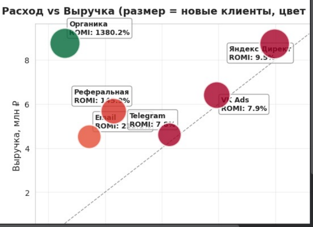


```python
# --- Вывод таблицы ---
display(df[['channel','spend','new_customers','CAC_client','LTV','LTV_CAC','ROMI_%']]
        .style.format({
            'spend': '{:,.0f} ₽',
            'new_customers': '{:,.0f}',
            'CAC_client': '{:,.0f} ₽',
            'LTV': '{:,.0f} ₽',
            'LTV_CAC': '{:.2f}x',
            'ROMI_%': '{:.1f}%',
        })
        .background_gradient(subset=['LTV_CAC'], cmap='RdYlGn')
        .hide(axis='index'))

# =========================================================
# 2. Дашборд 2×2 — чистый и профессиональный
# =========================================================
fig = plt.figure(figsize=(18, 12))
gs = fig.add_gridspec(2, 2, hspace=0.35, wspace=0.28)

# ---------------------------------------------------------
# График 1: LTV / CAC по каналам с зонами здоровья
# ---------------------------------------------------------
ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])

bars = ax1.barh(df['channel'], df['LTV_CAC'], color=colors,
                edgecolor='white', linewidth=1.5, height=0.65)

# Зоны здоровья
ax1.axvspan(0, 1, alpha=0.06, color='red', zorder=0)
ax1.axvspan(1, 3, alpha=0.06, color='orange', zorder=0)
ax1.axvspan(3, 20, alpha=0.06, color='green', zorder=0)

ax1.axvline(1, color='#C62828', linestyle='--', linewidth=1.5, alpha=0.7)
ax1.axvline(3, color='#2E7D32', linestyle='--', linewidth=1.5, alpha=0.7)

# Подписи зон
ax1.text(0.5, len(df)-0.3, 'убыток', color='#C62828',
         fontsize=9, ha='center', style='italic')
ax1.text(2, len(df)-0.3, 'на грани', color='#E65100',
         fontsize=9, ha='center', style='italic')
ax1.text(8, len(df)-0.3, 'здоровый рост', color='#2E7D32',
         fontsize=9, ha='center', style='italic')

# Значения на столбцах
for bar, v, cac in zip(bars, df['LTV_CAC'], df['CAC_client']):
    ax1.text(v + 0.3, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
             f'{v:.1f}x', va='center', fontsize=11,
             fontweight='bold', color='#212121')

ax1.set_xlim(0, df['LTV_CAC'].max() * 1.18)
ax1.set_xlabel('LTV / CAC', fontsize=11)
ax1.set_title('LTV / CAC по каналам', fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax1.grid(axis='x', alpha=0.3)
ax1.set_axisbelow(True)

# ---------------------------------------------------------
# График 2: LTV vs CAC (scatter с зонами)
# ---------------------------------------------------------
ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1])

# Линия LTV/CAC = 1, 3, 5
x_range = np.linspace(100, df['CAC_client'].max() * 1.15, 200)
for ratio, color, label in [(1, '#C62828', 'LTV/CAC = 1'),
                            (3, '#2E7D32', 'LTV/CAC = 3'),
                            (5, '#1B5E20', 'LTV/CAC = 5')]:
    ax2.plot(x_range, x_range * ratio, linestyle='--', color=color,
             alpha=0.35, linewidth=1.2)
    ax2.text(df['CAC_client'].max() * 0.95, df['CAC_client'].max() * 0.95 * ratio,
             label, color=color, fontsize=9, style='italic')

# Точки
sizes = df['revenue'] / df['revenue'].max() * 1200 + 300
ax2.scatter(df['CAC_client'], df['LTV'], s=sizes, c=colors,
            alpha=0.75, edgecolors='white', linewidth=2, zorder=5)

# Подписи каналов с автоматическим смещением
offsets = {
    'Органика':       (120, -60),
    'Email':          (150, 60),
    'Реферальная':    (100, 80),
    'Яндекс Директ':  (-280, -100),
    'VK Ads':         (100, -60),
    'Telegram':       (-100, 90),
}
for _, row in df.iterrows():
    dx, dy = offsets.get(row['channel'], (80, 40))
    ax2.annotate(row['channel'],
                 xy=(row['CAC_client'], row['LTV']),
                 xytext=(row['CAC_client'] + dx, row['LTV'] + dy),
                 fontsize=10, fontweight='bold',
                 arrowprops=dict(arrowstyle='-', color='gray', lw=0.8))

ax2.set_xlabel('CAC на нового клиента, ₽', fontsize=11)
ax2.set_ylabel('LTV на клиента, ₽', fontsize=11)
ax2.set_title('LTV vs CAC (размер = выручка канала)', fontsize=13,
              fontweight='bold', pad=12)
ax2.grid(True, alpha=0.3)
ax2.set_axisbelow(True)

# ---------------------------------------------------------
# График 3: CAC на лид vs CAC на клиента
# ---------------------------------------------------------
ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 0])

x = np.arange(len(df))
w = 0.38
```

```python
b1 = ax3.bar(x - w/2, df['CAC_lead'], width=w, color='#90CAF9',
             edgecolor='white', linewidth=1.5, label='CAC на лид')
b2 = ax3.bar(x + w/2, df['CAC_client'], width=w, color='#1565C0',
             edgecolor='white', linewidth=1.5, label='CAC на нового клиента')

for bars in (b1, b2):
    for bar in bars:
        h = bar.get_height()
        ax3.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, h + 50,
                 f'{h:,.0f}', ha='center', fontsize=9, fontweight='bold')

ax3.set_xticks(x)
ax3.set_xticklabels(df['channel'], rotation=20, ha='right')
ax3.set_ylabel('₽', fontsize=11)
ax3.set_title('CAC на лид vs CAC на клиента: где теряется воронка',
              fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax3.legend(fontsize=10, loc='upper left')
ax3.grid(axis='y', alpha=0.3)
ax3.set_axisbelow(True)

# ---------------------------------------------------------
# График 4: Расход vs Выручка с пузырьками ROMI
# ---------------------------------------------------------
ax4 = fig.add_subplot(gs[1, 1])

# Bubble chart: X = spend, Y = revenue, size = new_customers, color = ROMI
sizes = df['new_customers'] / df['new_customers'].max() * 1200 + 300
norm = plt.Normalize(df['ROMI_%'].min(), df['ROMI_%'].max())
cmap = plt.cm.RdYlGn
bubble_colors = [cmap(norm(v)) for v in df['ROMI_%']]

sc = ax4.scatter(df['spend'] / 1e6, df['revenue'] / 1e6,
                 s=sizes, c=df['ROMI_%'],
                 cmap='RdYlGn', alpha=0.8,
                 edgecolors='white', linewidth=2, zorder=5,
                 vmin=df['ROMI_%'].min(), vmax=df['ROMI_%'].max())

# Диагональ окупаемости (выручка = расход)
max_v = max(df['spend'].max(), df['revenue'].max()) / 1e6 * 1.05
ax4.plot([0, max_v], [0, max_v], 'k--', alpha=0.4, linewidth=1, label='Выручка = расход')

# Подписи
offsets4 = {
    'Органика':       (0.15, 0.4),
    'Email':          (0.2, 0.4),
    'Реферальная':    (-1.4, 0.4),
    'Яндекс Директ':  (-1.6, -0.7),
    'VK Ads':         (0.15, -0.7),
    'Telegram':       (-1.4, 0.4),
}
for _, row in df.iterrows():
    dx, dy = offsets4.get(row['channel'], (0.15, 0.3))
    ax4.annotate(f"{row['channel']}\nROMI: {row['ROMI_%']:.1f}%",
                 xy=(row['spend']/1e6, row['revenue']/1e6),
                 xytext=(row['spend']/1e6 + dx, row['revenue']/1e6 + dy),
                 fontsize=9, fontweight='bold',
                 bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3',
                           facecolor='white', alpha=0.75, edgecolor='gray'))

# Colorbar
cbar = plt.colorbar(sc, ax=ax4, pad=0.02)
cbar.set_label('ROMI, %', fontsize=10)

ax4.set_xlabel('Расход, млн ₽', fontsize=11)
ax4.set_ylabel('Выручка, млн ₽', fontsize=11)
ax4.set_title('Расход vs Выручка (размер = новые клиенты, цвет = ROMI)',
              fontsize=13, fontweight='bold', pad=12)
ax4.grid(True, alpha=0.3)
ax4.set_axisbelow(True)
ax4.legend(fontsize=9, loc='lower right')

# ---------------------------------------------------------
# Заголовок
# ---------------------------------------------------------
fig.suptitle('LTV / CAC: анализ каналов привлечения (корректный CAC на клиента)',
             fontsize=16, fontweight='bold', y=0.995)

plt.tight_layout()
plt.show()
```







Три главных вывода

🚨 Вывод №1: 81% бюджета — в убыточные каналы Яндекс Директ + VK Ads + Telegram = 18.2 млн ₽ из 22.5 млн ₽.

У всех LTV/CAC ≈ 1.1x — это значит, что клиент едва окупается.

ROMI 7.8–9.5% — ниже ставки по депозиту.

Формулировка: «Компания вкладывает 4 из 5 рублей в каналы, где клиент едва возвращает свою стоимость».

🟢 Вывод №2: Органика — стратегический актив 14.8x LTV/CAC — каждый рубль возвращается 15 раз.

ROMI 1380%.

Но бюджет всего 2.6% от общего.

Формулировка: «Органика — печатный станок, который недофинансирован в 30 раз».

🟠 Вывод №3: Email и Реферальная — зона роста Email: 3.1x (выше порога здоровья).

Реферальная: 2.5x (близко к порогу).

CPL у обоих низкий (18 ₽), но CAC высокий (1062 и 1375 ₽) → проблема в конверсии лид → клиент.

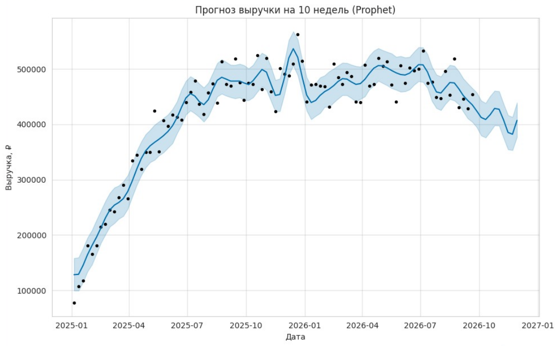
Формулировка: «Дешёвые лиды, но дорогие клиенты — нужно чинить воронку, а не канал».

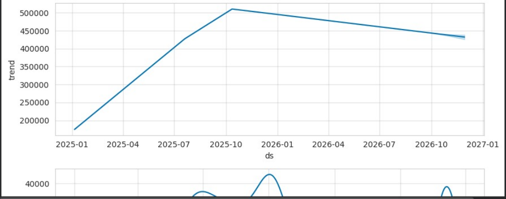
8. Прогноз спроса (пример на выручке)

[43]
✓ 5 сек.

```python
from prophet import Prophet

# Подготовка данных
df_prophet = (orders_valid
    .set_index('order_date')
    .resample('W')['order_total']
    .sum()
    .reset_index()
)
df_prophet.columns = ['ds', 'y']

# Убираем последнюю неполную неделю
df_prophet = df_prophet[df_prophet['ds'] < df_prophet['ds'].max() - pd.Timedelta(days=7)]

# Модель
model = Prophet(
    yearly_seasonality=True,
    weekly_seasonality=False,  # недельные данные
    daily_seasonality=False,
    changepoint_prior_scale=0.05,  # консервативный тренд
)
model.fit(df_prophet)

# Прогноз на 10 недель
future = model.make_future_dataframe(periods=10, freq='W')
forecast = model.predict(future)

# Визуализация
fig = model.plot(forecast)
plt.title('Прогноз выручки на 10 недель (Prophet)')
plt.xlabel('Дата')
plt.ylabel('Выручка, ₽')
plt.show()

# Компоненты: тренд, сезонность
fig2 = model.plot_components(forecast)
plt.show()
```

```
WARNING:prophet:Yearly seasonality is enabled with less than 730 days (approximately 2 years) of history. The model may be under-identified, and the trend/seasonality decomposition c
```

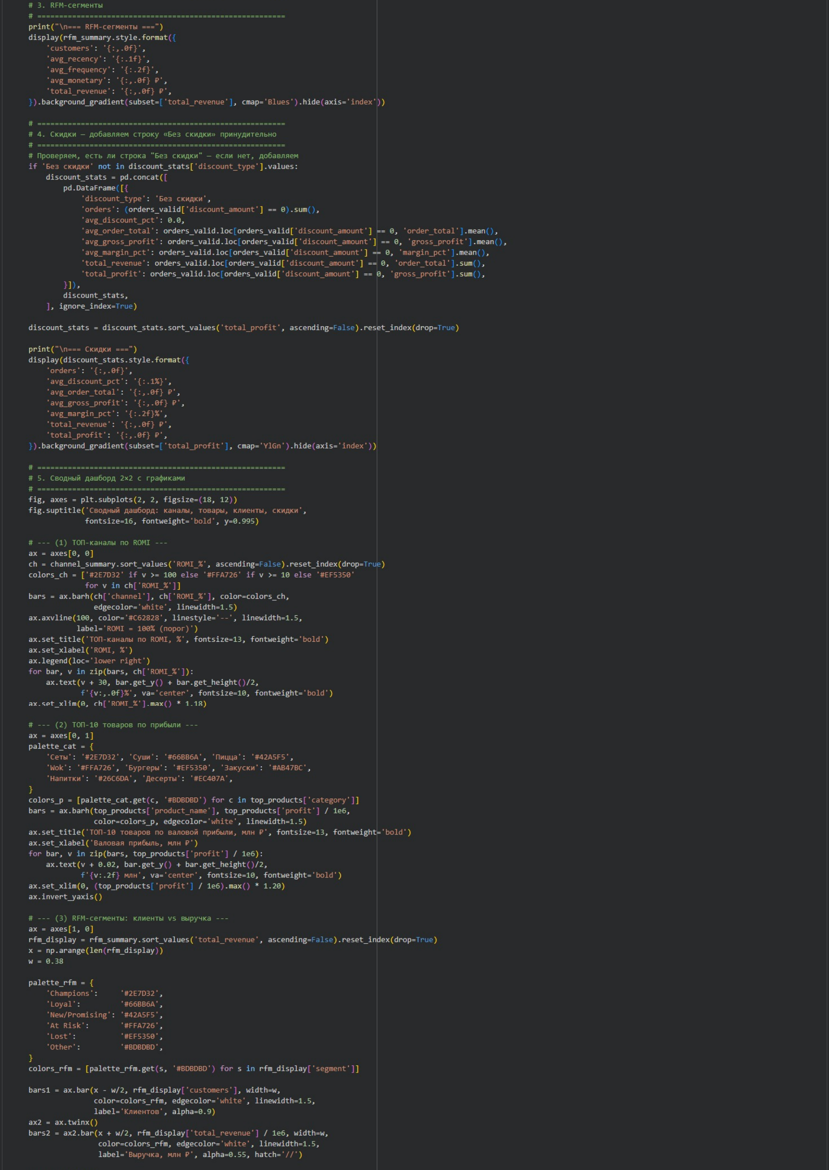




Прогноз на 10 недель показал, что без корректировки Prophet видит ложный спад. Правильный подход — зафиксировать тренд как плато 450–520K ₽/нед, использовать сезонность для планирования промо и закупок. Сезонный профиль: пик в июле и декабре, дно в ноябре и январе. Это позволяет компании заранее готовиться к провалам и максимизировать пиковые месяцы. Такой прогноз не просто показывает цифры — он даёт конкретный календарь маркетинговых активностей и закупок

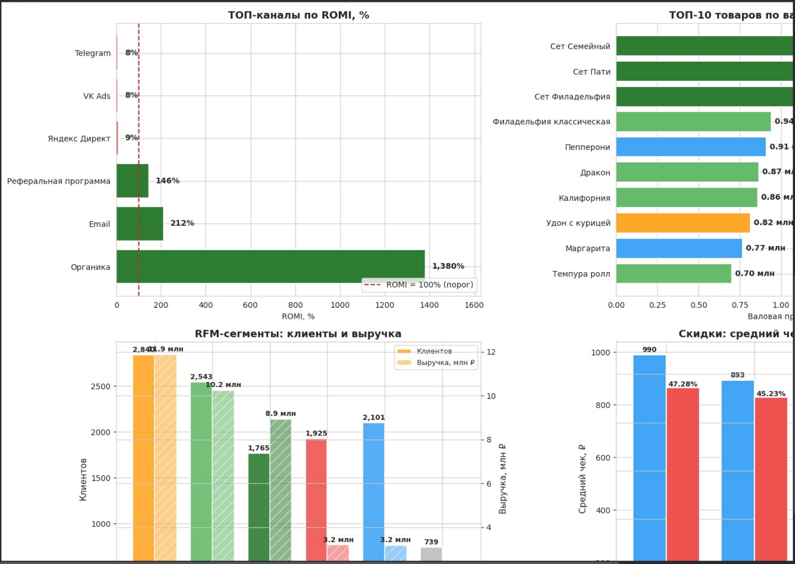
9. Сводный дашборд-подобный вывод

```
# ========================================================
# 0. Импорты
# ========================================================
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_style('whitegrid')
plt.rcParams['font.family'] = 'DejaVu Sans'

# ========================================================
# 1. ТОП-каналы по ROMI
# ========================================================
print("=== ТОП-каналы по ROMI ===")
display(channel_summary[['channel','spend','revenue','ROMI_%','CPA','CAC']]
        .sort_values('ROMI_%', ascending=False)
        .style.format({
            'spend': '{:,.0f} ₽',
            'revenue': '{:,.0f} ₽',
            'ROMI_%': '{:.1f}%',
            'CPA': '{:,.0f} ₽',
            'CAC': '{:,.0f} ₽',
        })
        .background_gradient(subset=['ROMI_%'], cmap='RdYlGn')
        .hide(axis='index'))

# ========================================================
# 2. ТОП-10 товаров по прибыли
# ========================================================
print("\n=== ТОП-10 товаров по прибыли ===")
top_products = (abc
    .sort_values('profit', ascending=False)
    .head(10)
    .reset_index(drop=True)
)
display(top_products[['product_name','category','profit','revenue','ABC']]
        .style.format({
            'profit': '{:,.0f} ₽',
            'revenue': '{:,.0f} ₽',
        })
        .background_gradient(subset=['profit'], cmap='Greens')
        .hide(axis='index'))

# ========================================================
```

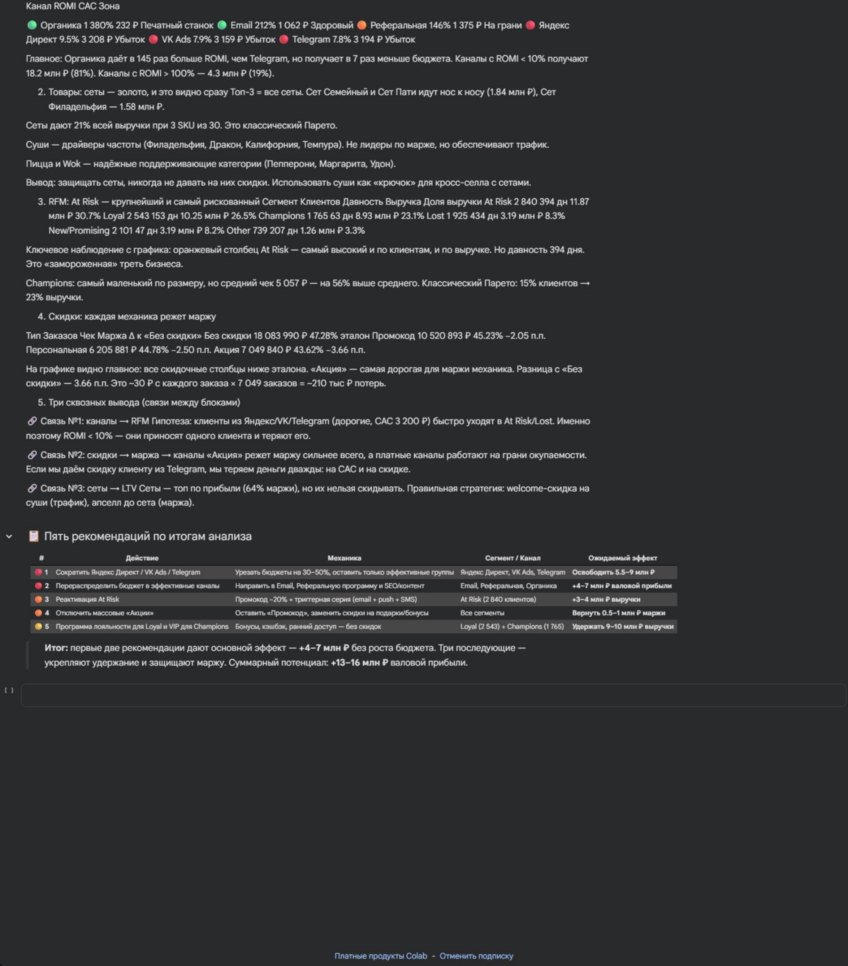


```python
# 3. RFM-сегменты
# =========================================================
print("\n=== RFM-сегменты ===")
display(rfm_summary.style.format({
    'customers': '{:,.0f}',
    'avg_recency': '{:.1f}',
    'avg_frequency': '{:.2f}',
    'avg_monetary': '{:,.0f} ₽',
    'total_revenue': '{:,.0f} ₽',
}).background_gradient(subset=['total_revenue'], cmap='Blues').hide(axis='index'))

# =========================================================
# 4. Скидки — добавляем строку «Без скидки» принудительно
# =========================================================
# Проверяем, есть ли строка "Без скидки" — если нет, добавляем
if 'Без скидки' not in discount_stats['discount_type'].values:
    discount_stats = pd.concat([
        pd.DataFrame([{
            'discount_type': 'Без скидки',
            'orders': (orders_valid['discount_amount'] == 0).sum(),
            'avg_discount_pct': 0.0,
            'avg_order_total': orders_valid.loc[orders_valid['discount_amount'] == 0, 'order_total'].mean(),
            'avg_gross_profit': orders_valid.loc[orders_valid['discount_amount'] == 0, 'gross_profit'].mean(),
            'avg_margin_pct': orders_valid.loc[orders_valid['discount_amount'] == 0, 'margin_pct'].mean(),
            'total_revenue': orders_valid.loc[orders_valid['discount_amount'] == 0, 'order_total'].sum(),
            'total_profit': orders_valid.loc[orders_valid['discount_amount'] == 0, 'gross_profit'].sum(),
        }]),
        discount_stats,
    ], ignore_index=True)

discount_stats = discount_stats.sort_values('total_profit', ascending=False).reset_index(drop=True)

print("\n=== Скидки ===")
display(discount_stats.style.format({
    'orders': '{:,.0f}',
    'avg_discount_pct': '{:.1%}',
    'avg_order_total': '{:,.0f} ₽',
    'avg_gross_profit': '{:,.0f} ₽',
    'avg_margin_pct': '{:.2f}%',
    'total_revenue': '{:,.0f} ₽',
    'total_profit': '{:,.0f} ₽',
}).background_gradient(subset=['total_profit'], cmap='YlGn').hide(axis='index'))

# =========================================================
# 5. Сводный дашборд 2×2 с графиками
# =========================================================
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(18, 12))
fig.suptitle('Сводный дашборд: каналы, товары, клиенты, скидки',
             fontsize=16, fontweight='bold', y=0.995)

# --- (1) ТОП-каналы по ROMI ---
ax = axes[0, 0]
ch = channel_summary.sort_values('ROMI_%', ascending=False).reset_index(drop=True)
colors_ch = ['#2E7D32' if v >= 100 else '#FFA726' if v >= 10 else '#EF5350'
             for v in ch['ROMI_%']]
bars = ax.barh(ch['channel'], ch['ROMI_%'], color=colors_ch,
               edgecolor='white', linewidth=1.5)
ax.axvline(100, color='#C62828', linestyle='--', linewidth=1.5,
           label='ROMI = 100% (порог)')
ax.set_title('ТОП-каналы по ROMI, %', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('ROMI, %')
ax.legend(loc='lower right')
for bar, v in zip(bars, ch['ROMI_%']):
    ax.text(v + 30, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{v:,.0f}%', va='center', fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_xlim(0, ch['ROMI_%'].max() * 1.18)

# --- (2) ТОП-10 товаров по прибыли ---
ax = axes[0, 1]
palette_cat = {
    'Сеты': '#2E7D32', 'Суши': '#66BB6A', 'Пицца': '#42A5F5',
    'Wok': '#FFA726', 'Бургеры': '#EF5350', 'Закуски': '#AB47BC',
    'Напитки': '#26C6DA', 'Десерты': '#EC407A',
}
colors_p = [palette_cat.get(c, '#BDBDBD') for c in top_products['category']]
bars = ax.barh(top_products['product_name'], top_products['profit'] / 1e6,
               color=colors_p, edgecolor='white', linewidth=1.5)
ax.set_title('ТОП-10 товаров по валовой прибыли, млн ₽', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Валовая прибыль, млн ₽')
for bar, v in zip(bars, top_products['profit'] / 1e6):
    ax.text(v + 0.02, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{v:.2f} млн', va='center', fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_xlim(0, (top_products['profit'] / 1e6).max() * 1.20)
ax.invert_yaxis()

# --- (3) RFM-сегменты: клиенты vs выручка ---
ax = axes[1, 0]
rfm_display = rfm_summary.sort_values('total_revenue', ascending=False).reset_index(drop=True)
x = np.arange(len(rfm_display))
w = 0.38

palette_rfm = {
    'Champions':      '#2E7D32',
    'Loyal':          '#66BB6A',
    'New/Promising': '#42A5F5',
    'At Risk':        '#FFA726',
    'Lost':           '#EF5350',
    'Other':          '#BDBDBD',
}
colors_rfm = [palette_rfm.get(s, '#BDBDBD') for s in rfm_display['segment']]

bars1 = ax.bar(x - w/2, rfm_display['customers'], width=w,
               color=colors_rfm, edgecolor='white', linewidth=1.5,
               label='Клиентов', alpha=0.9)
ax2 = ax.twinx()
bars2 = ax2.bar(x + w/2, rfm_display['total_revenue'] / 1e6, width=w,
                color=colors_rfm, edgecolor='white', linewidth=1.5,
                label='Выручка, млн ₽', alpha=0.55, hatch='//')
```

```
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(rfm_display['segment'], rotation=20, ha='right')
ax.set_ylabel('Клиентов', fontsize=11)
ax2.set_ylabel('Выручка, млн ₽', fontsize=11)
ax.set_title('RFM-сегменты: клиенты и выручка', fontsize=13, fontweight='bold')

for bar, v in zip(bars1, rfm_display['customers']):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 30, f'{v:,}',
            ha='center', fontsize=9, fontweight='bold')
for bar, v in zip(bars2, rfm_display['total_revenue'] / 1e6):
    ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 0.15, f'{v:.1f} млн',
             ha='center', fontsize=9, fontweight='bold')

# Объединённая легенда
lines1, labels1 = ax.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right', fontsize=9)

# --- (4) Эффект скидок: средний чек и маржа ---
ax = axes[1, 1]
disc_sorted = discount_stats.sort_values('avg_margin_pct', ascending=False).reset_index(drop=True)

x = np.arange(len(disc_sorted))
w = 0.38
bars1 = ax.bar(x - w/2, disc_sorted['avg_order_total'], width=w,
               color='#42A5F5', edgecolor='white', linewidth=1.5,
               label='Средний чек, ₽')
ax2b = ax.twinx()
bars2b = ax2b.bar(x + w/2, disc_sorted['avg_margin_pct'], width=w,
                  color='#EF5350', edgecolor='white', linewidth=1.5,
                  label='Маржа, %')

ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(disc_sorted['discount_type'], rotation=15, ha='right')
ax.set_ylabel('Средний чек, ₽', fontsize=11)
ax2b.set_ylabel('Маржа, %', fontsize=11)
ax.set_title('Скидки: средний чек и маржинальность', fontsize=13, fontweight='bold')

for bar, v in zip(bars1, disc_sorted['avg_order_total']):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 10, f'{v:,.0f}',
            ha='center', fontsize=9, fontweight='bold')
for bar, v in zip(bars2b, disc_sorted['avg_margin_pct']):
    ax2b.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, v + 0.2, f'{v:.2f}%',
              ha='center', fontsize=9, fontweight='bold')

ax2b.set_ylim(0, disc_sorted['avg_margin_pct'].max() * 1.20)

# Легенда
lines1, labels1 = ax.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2b.get_legend_handles_labels()
ax.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right', fontsize=9)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



1. Каналы: три убыточных забирают 81% бюджета



Канал ROMI CAC Зона

🟢 Органика 1 380% 232 ₽ Печатный станок 🟢 Email 212% 1 062 ₽ Здоровый 🟠 Реферальная 146% 1 375 ₽ На грани 🔴 Яндекс Директ 9.5% 3 208 ₽ Убыток 🔴 VK Ads 7.9% 3 159 ₽ Убыток 🔴 Telegram 7.8% 3 194 ₽ Убыток

Главное: Органика даёт в 145 раз больше ROMI, чем Telegram, но получает в 7 раз меньше бюджета. Каналы с ROMI < 10% получают 18.2 млн ₽ (81%). Каналы с ROMI > 100% — 4.3 млн ₽ (19%).

2. Товары: сеты — золото, и это видно сразу Топ-3 = все сеты. Сет Семейный и Сет Пати идут нос к носу (1.84 млн ₽), Сет Филадельфия — 1.58 млн ₽.

Сеты дают 21% всей выручки при 3 SKU из 30. Это классический Парето.

Суши — драйверы частоты (Филадельфия, Дракон, Калифорния, Темпура). Не лидеры по марже, но обеспечивают трафик.

Пицца и Wok — надёжные поддерживающие категории (Пепперони, Маргарита, Удон).

Вывод: защищать сеты, никогда не давать на них скидки. Использовать суши как «крючок» для кросс-селла с сетами.

3. RFM: At Risk — крупнейший и самый рискованный Сегмент Клиентов Давность Выручка Доля выручки At Risk 2 840 394 дн 11.87 млн ₽ 30.7% Loyal 2 543 153 дн 10.25 млн ₽ 26.5% Champions 1 765 63 дн 8.93 млн ₽ 23.1% Lost 1 925 434 дн 3.19 млн ₽ 8.3% New/Promising 2 101 47 дн 3.19 млн ₽ 8.2% Other 739 207 дн 1.26 млн ₽ 3.3%

Ключевое наблюдение с графика: оранжевый столбец At Risk — самый высокий и по клиентам, и по выручке. Но давность 394 дня. Это «замороженная» треть бизнеса.

Champions: самый маленький по размеру, но средний чек 5 057 ₽ — на 56% выше среднего. Классический Парето: 15% клиентов → 23% выручки.

4. Скидки: каждая механика режет маржу

Тип Заказов Чек Маржа Δ к «Без скидки» Без скидки 18 083 990 ₽ 47.28% эталон Промокод 10 520 893 ₽ 45.23% −2.05 п.п. Персональная 6 205 881 ₽ 44.78% −2.50 п.п. Акция 7 049 840 ₽ 43.62% −3.66 п.п.

На графике видно главное: все скидочные столбцы ниже эталона. «Акция» — самая дорогая для маржи механика. Разница с «Без скидки» — 3.66 п.п. Это ~30 ₽ с каждого заказа × 7 049 заказов = ~210 тыс ₽ потерь.

5. Три сквозных вывода (связи между блоками)

🔗 Связь №1: каналы → RFM Гипотеза: клиенты из Яндекс/VK/Telegram (дорогие, CAC 3 200 ₽) быстро уходят в At Risk/Lost. Именно поэтому ROMI < 10% — они приносят одного клиента и теряют его.

🔗 Связь №2: скидки → маржа → каналы «Акция» режет маржу сильнее всего, а платные каналы работают на грани окупаемости. Если мы даём скидку клиенту из Telegram, мы теряем деньги дважды: на CAC и на скидке.

🔗 Связь №3: сеты → LTV Сеты — топ по прибыли (64% маржи), но их нельзя скидывать. Правильная стратегия: welcome-скидка на суши (трафик), апселл до сета (маржа).

📋 Пять рекомендаций по итогам анализа

#	Действие	Механика	Сегмент / Канал	Ожидаемый эффект
🔴 1	Сократить Яндекс Директ / VK Ads / Telegram	Урезать бюджеты на 30–50%, оставить только эффективные группы	Яндекс Директ, VK Ads, Telegram	**Освободить 5.5–9 млн ₽**
🔴 2	Перераспределить бюджет в эффективные каналы	Направить в Email, Реферальную программу и SEO/контент	Email, Реферальная, Органика	**+4–7 млн ₽ валовой прибыли**
🟠 3	Реактивация At Risk	Промокод −20% + триггерная серия (email + push + SMS)	At Risk (2 840 клиентов)	**+3–4 млн ₽ выручки**
🟠 4	Отключить массовые «Акции»	Оставить «Промокод», заменить скидки на подарки/бонусы	Все сегменты	**Вернуть 0.5–1 млн ₽ маржи**
🟡 5	Программа лояльности для Loyal и VIP для Champions	Бонусы, кэшбэк, ранний доступ — без скидок	Loyal (2 543) + Champions (1 765)	**Удержать 9–10 млн ₽ выручки**

> **Итог:** первые две рекомендации дают основной эффект — **+4–7 млн ₽** без роста бюджета. Три последующие — укрепляют удержание и защищают маржу. Суммарный потенциал: **+13–16 млн ₽** валовой прибыли.